

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT – PRD

Mata Kuliah : Analisis dan Perancangan
Sistem Informasi

Nama Proyek : SIPERU-ITG
(Sistem Informasi Peminjaman Ruangan ITG)

Versi : 2.0

Tanggal :

IDENTITAS TIM

No	Nama Lengkap	NIM	Peran (Role)	Tanggung Jawab Utama
1	Annisa Salma Faujiah	2407052	UI/UX Designer	Desain High-Fi & Prototype
2	Fitri Nur'aeni	2407045	Frontend Developer	Implementasi Antarmuka
3	Rexy Surya Ramadhan	2307010	Backend Developer	Database & API

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pada sektor pendidikan. Perguruan tinggi sebagai institusi yang bergerak dalam bidang akademik dan pelayanan pendidikan dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam kegiatan operasionalnya. Pemanfaatan sistem informasi menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan untuk membantu pengelolaan data, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna.

Di lingkungan Institut Teknologi Garut, penggunaan fasilitas kampus seperti ruangan, alat presentasi, maupun barang inventaris merupakan hal yang sering dilakukan oleh mahasiswa, dosen, maupun organisasi kampus. Fasilitas tersebut digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik, seperti perkuliahan, rapat, seminar, diskusi, kegiatan organisasi, dan acara lainnya. Namun, proses peminjaman ruangan yang masih dilakukan secara manual sering kali menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Proses manual biasanya dilakukan dengan cara mencatat data peminjaman menggunakan kertas atau melalui komunikasi langsung kepada pihak pengelola. Cara tersebut dinilai kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama ketika pengguna ingin mengetahui ketersediaan ruangan yang akan dipinjam. Selain itu, pencatatan manual juga memiliki risiko terjadinya kesalahan input data, kehilangan data peminjaman, hingga bentrok jadwal penggunaan ruangan akibat kurangnya sinkronisasi informasi antara pengguna dan pengelola.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah sulitnya proses monitoring data peminjaman. Admin atau pengelola harus melakukan pengecekan data secara satu per satu sehingga proses pengelolaan menjadi kurang efisien. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan serta menghambat kelancaran aktivitas yang membutuhkan fasilitas kampus. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola proses

peminjaman dan peminjamanruangan secara lebih terstruktur, cepat, dan mudah diakses.

Berdasarkan kondisi tersebut, dibuatlah proyek sistem informasi dengan nama SIPERU-ITG. Sistem ini dirancang sebagai media digital yang dapat membantu proses peminjaman ruangan secara online. Melalui sistem ini, pengguna dapat melihat informasi ketersediaan ruangan, melakukan pengajuan peminjaman, serta memantau status peminjaman tanpa harus datang langsung ke bagian administrasi. Sementara itu, pihak admin dapat lebih mudah dalam mengelola data peminjaman, menyusun jadwal penggunaan ruangan, dan melakukan monitoring terhadap aktivitas peminjaman yang sedang berlangsung.

Penerapan sistem SIPERU-ITG diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses peminjaman fasilitas kampus. Selain meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengelolaan data, sistem ini juga diharapkan dapat mendukung proses digitalisasi administrasi di lingkungan kampus sehingga pelayanan terhadap civitas akademika menjadi lebih optimal, modern, dan terorganisir.

1.2. Tujuan Proyek

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, proyek pengembangan sistem SIPERU-ITG memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem peminjaman ruangan berbasis digital
Sistem dibuat untuk menggantikan proses manual menjadi sistem berbasis web yang lebih modern dan mudah digunakan.
- 2) Mempermudah proses peminjaman ruangan
Mahasiswa, dosen, maupun pihak kampus dapat melakukan pengajuan peminjaman secara online tanpa harus datang langsung ke bagian administrasi.
- 3) Menyediakan informasi ketersediaan ruangan secara real-time
Pengguna dapat melihat jadwal penggunaan ruangan dan status ruangan sehingga meminimalkan kesalahan dalam pemesanan.
- 4) Mengurangi risiko bentrok jadwal dan kesalahan pencatatan data
Sistem membantu proses pencatatan data secara otomatis sehingga lebih rapi, akurat, dan terorganisir.

- 5) Membantu admin dalam pengelolaan data peminjaman
Admin dapat lebih mudah melakukan monitoring, persetujuan peminjaman, serta pengelolaan jadwal penggunaan fasilitas kampus.
- 6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi
Dengan adanya sistem digital, proses administrasi menjadi lebih cepat, praktis, dan tidak memerlukan banyak proses manual.
- 7) Mendukung digitalisasi layanan di lingkungan Institut Teknologi Garut
Sistem ini diharapkan menjadi salah satu langkah dalam penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kampus.

1.3. Ruang Lingkup (Scope)

Agar pengembangan sistem **SIPERU-ITG** lebih terarah dan sesuai dengan tujuan proyek, maka terdapat beberapa batasan aplikasi yang ditetapkan. Batasan ini dibuat untuk menentukan ruang kerja sistem sehingga fitur yang dikembangkan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai kebutuhan pengguna di lingkungan Institut Teknologi Garut.

1.3.1. Sistem dapat melakukan:

- Login dan pengelolaan akun pengguna (admin dan user) : Sistem menyediakan fitur login untuk membedakan hak akses antara admin dan pengguna biasa. Admin memiliki akses untuk mengelola data sistem, sedangkan user dapat melakukan peminjaman dan peminjamanruangan.
- Menampilkan informasi data ruangan yang tersedia : Pengguna dapat melihat daftar ruangan yang tersedia beserta informasi penggunaannya sehingga memudahkan proses peminjaman.
- Melakukan peminjamanruangan secara online : Sistem memungkinkan pengguna melakukan pemesanan ruangan melalui website tanpa harus datang langsung ke bagian administrasi kampus.
- Menampilkan jadwal penggunaan ruangan dan status peminjaman : Sistem dapat menampilkan jadwal penggunaan ruangan serta status peminjaman agar pengguna mengetahui kondisi ruangan yang ingin digunakan.

- Menyimpan data peminjaman dan peminjamanke dalam database : Seluruh data peminjamanakan tersimpan secara otomatis sehingga memudahkan proses pencarian dan pengelolaan data.
- Membantu admin dalam menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman : Admin dapat melakukan proses verifikasi terhadap setiap pengajuan peminjaman untuk memastikan penggunaan fasilitas sesuai aturan kampus.
- Menampilkan riwayat peminjamanpengguna : Sistem menyediakan data riwayat penggunaan fasilitas sehingga pengguna maupun admin dapat melihat aktivitas peminjaman yang pernah dilakukan.

1.3.2. Sistem tidak dapat melakukan:

- Proses pembayaran atau transaksi keuangan secara online : Sistem belum mendukung fitur pembayaran digital karena fokus utama aplikasi hanya pada pengelolaan peminjaman ruangan.
- Integrasi langsung dengan sistem akademik kampus : Aplikasi belum terhubung dengan sistem akademik atau sistem informasi kampus lainnya sehingga data pengguna masih dikelola secara terpisah.
- Pengiriman notifikasi melalui SMS atau WhatsApp secara otomatis : Informasi terkait peminjaman hanya dapat dilihat melalui sistem dan belum mendukung pengiriman pesan otomatis ke nomor pengguna.
- Peminjamanruangan di luar data yang telah dimasukkan oleh admin : Pengguna hanya dapat melakukan peminjamanpada ruangan yang telah tersedia dan didaftarkan sebelumnya oleh admin sistem.
- Pengelolaan akses menggunakan biometrik atau kartu identitas digital: Sistem belum mendukung teknologi keamanan tambahan seperti sidik jari, face recognition, maupun kartu akses digital.
- Penggunaan sistem tanpa koneksi internet : Karena aplikasi berbasis web, maka seluruh proses penggunaan sistem memerlukan koneksi internet agar dapat berjalan dengan baik.

BAB II

TARGET PENGGUNA

Dalam sistem **SIPERU-ITG**, setiap pengguna memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan hak akses dan kebutuhan penggunaan sistem. Pembagian peran ini dilakukan agar proses peminjaman ruangan dapat berjalan dengan lebih teratur, terorganisir, dan mudah dikelola.

2.1. Pemohon

Pemohon memiliki peran sebagai pengguna utama yang melakukan pengajuan peminjaman ruangan melalui sistem. Pemohon dapat melihat dan memilih jadwal penggunaan yang belum terisi, serta memantau status pengajuan yang telah dilakukan.

- Profil : Mahasiswa, Dosen, Organisasi atau Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Garut yang membutuhkan fasilitas ruangan maupun untuk kegiatan akademik dan non-akademik.
- Masalah Utama : Sulit mengetahui ketersediaan ruangan, Proses pengajuan peminjaman masih dilakukan secara manual, Sering terjadi bentrok jadwal penggunaan ruangan, Membutuhkan waktu lama untuk proses persetujuan peminjaman.
- Kebutuhan Utama :
 - Sistem peminjaman yang mudah digunakan.
 - Informasi ketersediaan fasilitas secara real-time.
 - Proses pengajuan yang cepat dan praktis.
 - Informasi status pengajuan peminjaman secara jelas.

2.2. BKKH

BKKH memiliki peran sebagai pihak kemahasiswaan yang melakukan proses persetujuan tahap pertama terhadap pengajuan peminjaman ruangan. BKKH bertugas memeriksa kelayakan pengajuan sebelum diteruskan ke tahap berikutnya.

- Profil : Bagian kemahasiswaan Institut Teknologi Garut yang bertanggung jawab dalam proses verifikasi dan persetujuan awal kegiatan mahasiswa

maupun organisasi kampus.

- Masalah Utama :
Proses persetujuan masih dilakukan secara manual, Sulit memantau banyaknya pengajuan yang masuk, Risiko keterlambatan verifikasi pengajuan, Kesulitan melakukan pengecekan data kegiatan secara terstruktur.
- Kebutuhan Utama :
 - Sistem persetujuan pengajuan secara digital.
 - Kemudahan melihat data pengajuan peminjaman dan peminjaman.
 - Fitur monitoring status pengajuan.
 - Proses verifikasi yang lebih cepat dan terorganisir.

2.3. Sarpras

Sarpras memiliki peran sebagai pihak yang melakukan proses persetujuan tahap kedua terhadap pengajuan peminjaman ruangan. Setelah pengajuan disetujui oleh BKKH, bagian sarana dan prasarana akan melakukan pengecekan terkait ketersediaan dan kesiapan ruangan yang diajukan sebelum diteruskan ke tahap akhir.

- Profil : Bagian sarana dan prasarana Institut Teknologi Garut yang bertugas mengelola fasilitas ruangan serta memastikan kondisi ruangan tetap layak digunakan.
- Masalah utama:
Sulit memantau penggunaan ruangan, Jadwal penggunaan ruangan sering tidak terorganisir, Kesulitan memastikan kondisi ruangan setelah digunakan, Proses pengecekan penggunaan ruangan masih dilakukan secara manual.
- Kebutuhan Utama:
 - Sistem yang membantu proses persetujuan peminjaman ruangan tahap kedua.
 - Informasi jadwal penggunaan ruangan secara real-time.
 - Kemudahan memantau status pengajuan ruangan.
 - Sistem pengelolaan penggunaan ruangan yang lebih terstruktur.

2.4. Pengelola Ruangan

Pengelola ruangan memiliki peran sebagai pihak yang melakukan persetujuan tahap akhir terhadap pengajuan peminjamanruangan. Pengelola ruangan bertugas memastikan ruangan benar-benar siap digunakan serta memberikan keputusan akhir terhadap pengajuan yang telah melalui proses persetujuan sebelumnya.

- Profil : Pihak atau staf yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan dan penggunaan ruangan tertentu di lingkungan Institut Teknologi Garut.
- Masalah Utama :
Sering terjadi bentrok jadwal penggunaan ruangan, Sulit melakukan pengecekan jadwal secara manual, Kurangnya koordinasi antar pengguna ruangan, Kesulitan memantau status akhir penggunaan ruangan.
- Kebutuhan Utama :
 - Sistem persetujuan peminjamanruangan tahap akhir yang mudah digunakan.
 - Informasi jadwal ruangan secara real-time.
 - Kemudahan dalam memantau dan mengelola penggunaan ruangan.
 - Sistem yang membantu koordinasi penggunaan fasilitas ruangan secara lebih efektif.

2.5. Admin

Admin memiliki peran sebagai pengelola utama sistem yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola seluruh data pada Sistem **SIPERU-ITG**. Admin dapat memantau aktivitas pengguna, mengelola data ruangan, serta memastikan sistem berjalan dengan baik.

- Profil : Staf administrasi atau pengelola sistem di lingkungan Institut Teknologi Garut yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan operasional sistem peminjaman ruangan.
- Masalah Utama :
Sulit mengelola data peminjamanruangan secara manual, Risiko kehilangan atau kesalahan pencatatan data, Sulit memantau jadwal penggunaan ruangan, Proses

administrasi membutuhkan waktu yang cukup lama.

- Kebutuhan Utama :
 - Sistem pengelolaan data peminjamanruangan yang terstruktur dan mudah digunakan.
 - Fitur monitoring penggunaan ruangan secara real-time.
 - Kemudahan dalam mengelola data pengguna dan data ruangan.
 - Penyimpanan data yang aman dan terorganisir.

BAB III

KEBUTUHAN SISTEM

3.1. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem **SIPERU-ITG** agar dapat berjalan sesuai tujuan pengembangan. Kebutuhan ini berhubungan dengan proses input, pengolahan data, hingga output yang dihasilkan oleh sistem. Sistem dirancang untuk membantu proses peminjamanruangan di lingkungan Institut Teknologi Garut secara lebih efektif, terstruktur, dan terintegrasi.

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
FR-01	Login Sistem	Sistem menyediakan fitur login untuk admin, pemohon, BKKH, sarpras, dan pengelola ruangan sesuai hak akses masing-masing pengguna.	High
FR-02	Kelola Data Pengguna	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna sistem.	High
FR-03	Kelola Data Ruangan	Admin dapat mengelola data ruangan seperti nama ruangan, kapasitas, lokasi, dan status ruangan.	High
FR-04	Pengajuan PeminjamanRuang	Pemohon dapat melakukan pengajuan peminjaman ruangan dengan mengisi data kegiatan,	High

		tanggal penggunaan, waktu penggunaan, ruangan yang dipilih, data penanggung jawab, serta mengunggah file surat izin peminjaman ruangan.	
FR-05	Lihat Jadwal Ruangan	Sistem menampilkan jadwal penggunaan dan ketersediaan ruangan secara real-time.	High
FR-06	Persetujuan Tahap 1	BKKH dapat melakukan verifikasi dan persetujuan tahap pertama terhadap pengajuan peminjaman ruangan. Setelah pengajuan disetujui, status pengajuan akan berubah dari “MENUNGGU PERSETUJUAN BKKH” menjadi “MENUNGGU PERSETUJUAN SARPRAS”.	High
FR-07	Persetujuan Tahap 2	Sarpras dapat melakukan pengecekan dan persetujuan tahap kedua terhadap pengajuan peminjaman ruangan. Setelah pengajuan disetujui, status pengajuan akan berubah dari “MENUNGGU PERSETUJUAN SARPRAS” menjadi “MENUNGGU PERSETUJUAN PENGELOLA RUANGAN”.	High
FR-08		Pengelola ruangan dapat	

	Persetujuan Tahap 3	memberikan persetujuan tahap akhir terhadap pengajuan peminjaman ruangan. Setelah pengajuan disetujui, status pengajuan akan berubah dari “MENUNGGU PERSETUJUAN PENGELOLA RUANGAN” menjadi “DISETUJUI”. Setelah ruangan selesai digunakan, status peminjaman akan berubah dari “DISETUJUI” menjadi “SELESAI”.	High
FR-09	Monitoring Status Pengajuan	Pemohon dapat melihat status pengajuan peminjaman ruangan yang telah dilakukan, seperti Menunggu Persetujuan BKKH, Menunggu Persetujuan Sarpras, Menunggu Persetujuan Pengelola Ruangan, Disetujui, atau Selesai.	High
FR-10	Riwayat Booking	Sistem menyimpan dan menampilkan riwayat peminjamanruangan pengguna.	Medium
FR-11	Notifikasi Status	Sistem memberikan informasi perubahan status pengajuan peminjamanruangan kepada pengguna.	Medium
FR-12	Cetak & Ekspor Laporan PDF	Sistem dapat mencetak dan mengekspor data peminjaman ruangan ke dalam format PDF	Medium

		sebagai laporan administrasi dan dokumentasi.	
FR-13	Logout Sistem	Sistem menyediakan fitur logout untuk keluar dari aplikasi dengan aman.	Low

3.2. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan kualitas, karakteristik, dan batasan sistem yang mendukung jalannya fungsi utama pada aplikasi **SIPERU-ITG**. Kebutuhan ini tidak secara langsung berkaitan dengan proses utama sistem, tetapi sangat penting untuk memastikan sistem dapat digunakan dengan baik, aman, stabil, dan nyaman oleh pengguna.

ID	Kategori	Deskripsi / Parameter Kebutuhan	Metrik Target
NFR-01	<i>Performance</i>	Sistem mampu memproses data dan menampilkan halaman dengan cepat saat digunakan pengguna.	< 3 Detik
NFR-02	<i>Security</i>	Semua kata sandi pengguna harus disimpan menggunakan metode enkripsi Bcrypt untuk menjaga keamanan data akun pengguna.	Enkripsi Kuat
NFR-03	<i>Availability</i>	Sistem harus dapat diakses 24/7 kecuali saat ada pemeliharaan terjadwal.	99.9% Uptime
NFR-04	<i>Capacity</i>	Sistem mampu menangani aktivitas	1.000

		pengajuan dan akses pengguna secara bersamaan.	Tx/Hour
NFR-05	<i>Responsiveness</i>	Tampilan sistem harus dapat menyesuaikan berbagai ukuran layar perangkat.	Mobile Friendly

BAB IV

PEMODELAN SISTEM (SYSTEM MODELING)

4.1. Pendekatan Berorientasi Objek (UML)

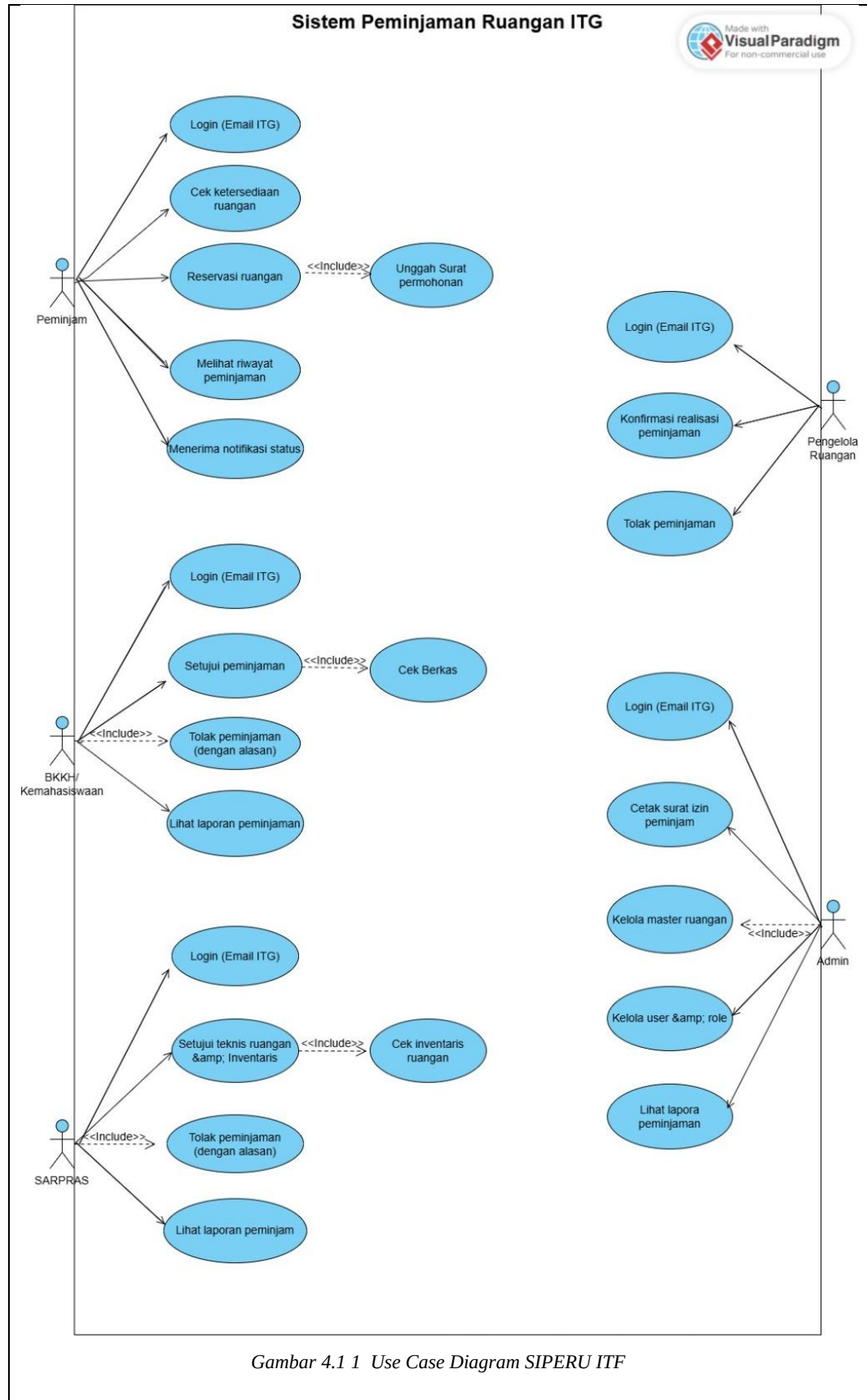
Dalam pengembangan sistem SIPERU-ITG, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berorientasi objek atau Object-Oriented Approach. Pendekatan ini digunakan karena mampu menggambarkan struktur dan proses sistem secara lebih terorganisir, mudah dipahami, serta memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan sistem di masa mendatang.

Metode pemodelan yang digunakan pada sistem ini adalah Unified Modeling Language (UML). UML merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berbasis objek. Dengan menggunakan UML, proses analisis dan perancangan sistem dapat dilakukan secara lebih jelas karena setiap kebutuhan sistem divisualisasikan dalam bentuk diagram.

Pada sistem SIPERU-ITG, UML digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem, alur proses peminjaman ruangan, serta struktur data dan hubungan antar bagian dalam sistem. Diagram UML yang digunakan dalam pengembangan sistem ini meliputi:

4.1.1. Use Case Diagram

Use Case Diagram pada sistem SIPERU-ITG digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam sistem peminjaman ruangan. Diagram ini menunjukkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh setiap pengguna sesuai dengan hak akses dan perannya masing-masing. Pada sistem ini terdapat lima aktor utama, yaitu Peminjam, BKKH Kemahasiswaan, Sarpras, Pengelola Ruangan, dan Admin.



Gambar 4.1 1 Use Case Diagram SIPERU ITF

Penjelasan Alur Use Case Diagram SIPERU-ITG :

1) Peminjam

- Login (Email ITG)
Peminjam harus melakukan login menggunakan email ITG untuk dapat mengakses sistem.
- Cek Ketersediaan Ruangan
Peminjam dapat melihat jadwal dan status ketersediaan ruangan sebelum melakukan peminjaman.
- Reservasi Ruangan
Peminjam melakukan pengajuan peminjaman ruangan dengan mengisi data kegiatan dan jadwal penggunaan ruangan.
- Unggah Surat Permohonan
Pada proses reservasi ruangan, peminjam diwajibkan mengunggah surat permohonan peminjaman sebagai syarat pengajuan.
- Melihat Riwayat Peminjaman
Peminjam dapat melihat data riwayat peminjaman ruangan yang pernah dilakukan.
- Menerima Notifikasi Status
Sistem memberikan informasi terkait status pengajuan peminjaman, seperti menunggu persetujuan, disetujui, atau ditolak.

2) BKKH Kemahasiswaan

- Login (Email ITG)
BKKH melakukan login untuk mengakses sistem.
- Setujui Peminjaman
BKKH dapat menyetujui pengajuan peminjaman ruangan yang telah diajukan peminjam.
- Cek Berkas
Sebelum memberikan persetujuan, BKKH melakukan pengecekan terhadap berkas atau surat permohonan yang diunggah peminjam.
- Tolak Peminjaman (dengan alasan)

Jika pengajuan tidak sesuai, BKKH dapat menolak peminjaman dengan memberikan alasan penolakan.

- Lihat Laporan Peminjaman

BKKH dapat melihat laporan data peminjaman ruangan yang masuk ke sistem.

3) Sarpras

- Login (Email ITG)

Sarpras melakukan login untuk masuk ke sistem.

- Setujui Teknis Ruangan & Inventaris

Sarpras melakukan pengecekan kondisi ruangan dan fasilitas pendukung sebelum menyetujui peminjaman.

- Cek Inventaris Ruangan

Sarpras memeriksa inventaris dan kesiapan fasilitas pada ruangan yang akan digunakan.

- Tolak Peminjaman (dengan alasan)

Jika terdapat masalah pada ruangan atau fasilitas, Sarpras dapat menolak pengajuan dengan memberikan alasan.

- Lihat Laporan Peminjaman

Sarpras dapat melihat laporan penggunaan ruangan dan data peminjaman.

4) Pengelola Ruangan

- Login (Email ITG)

Pengelola ruangan melakukan login untuk mengakses sistem.

- Konfirmasi Realisasi Peminjaman

Pengelola ruangan memberikan konfirmasi akhir bahwa ruangan siap digunakan dan peminjaman dapat direalisasikan.

- Tolak Peminjaman

Pengelola ruangan dapat menolak pengajuan apabila terdapat kendala atau ketidaksesuaian penggunaan ruangan.

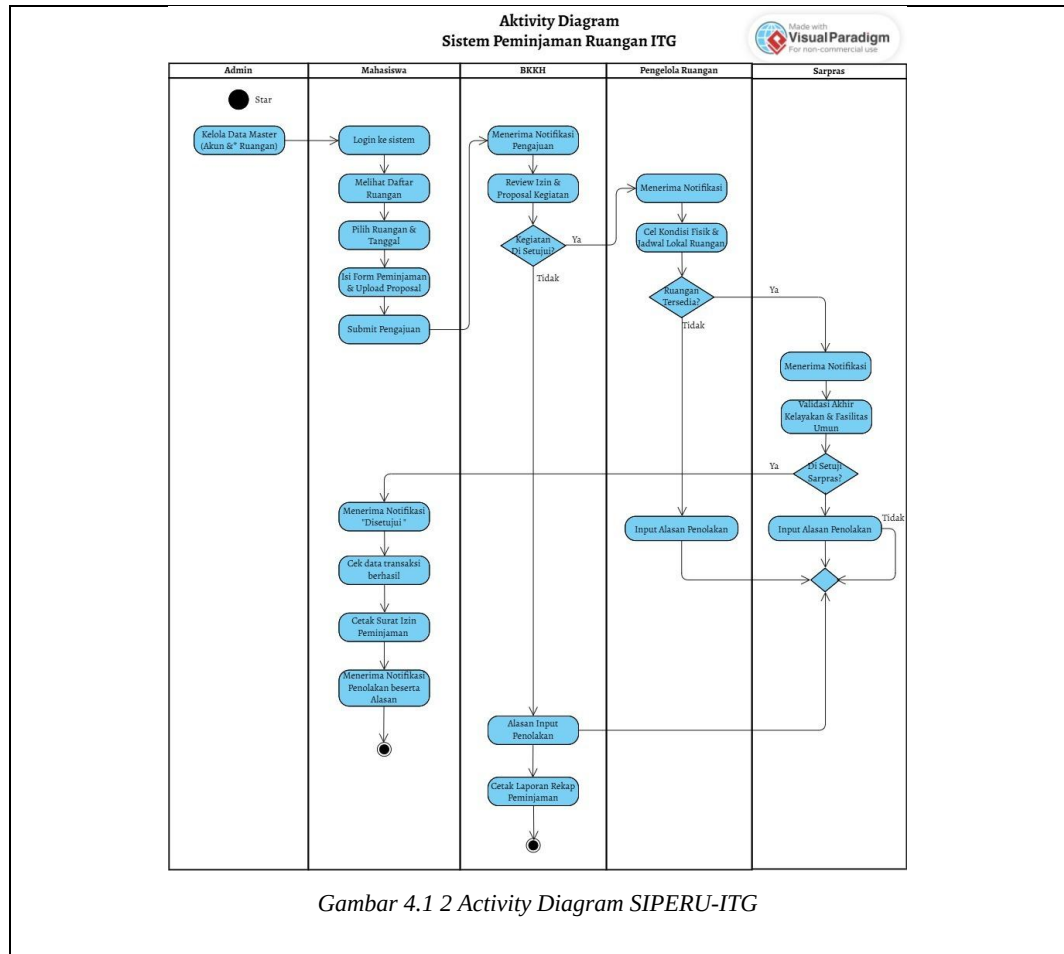
5) Admin

- Login (Email ITG)
Admin melakukan login untuk masuk ke sistem.
- Kelola Master Ruangan
Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data ruangan.
- Kelola User & Role
Admin mengelola data pengguna dan hak akses masing-masing pengguna dalam sistem.
- Cetak Surat Izin Peminjam
Admin dapat mencetak surat izin peminjaman ruangan yang telah disetujui.
- Lihat Laporan Peminjaman
Admin dapat melihat seluruh laporan peminjaman ruangan yang terdapat pada sistem.

4.1.2. Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan aliran kerja atau aktivitas operasional di dalam sistem. Diagram ini membantu memahami bagaimana proses peminjaman ruangan berjalan, mulai dari pengelolaan data, pengajuan peminjaman oleh mahasiswa, proses persetujuan oleh pihak terkait, hingga hasil akhir berupa persetujuan atau penolakan.

Pada sistem **SIPERU-ITG**, activity diagram melibatkan lima aktor utama, yaitu Admin, Mahasiswa, BKKH, Pengelola Ruangan, dan Sarpras.



Penjelasan Langkah Activity Diagram Sistem Peminjaman Ruang ITG:

1) Tahap Pengelolaan Data oleh Admin

Alur dimulai dari Admin yang melakukan pengelolaan data master, yaitu data akun pengguna dan data ruangan. Data ini diperlukan agar pengguna dapat login ke sistem dan memilih ruangan yang tersedia untuk diajukan dalam proses peminjaman.

2) Tahap Pengajuan Peminjaman oleh Mahasiswa

Setelah data tersedia, Mahasiswa melakukan login ke sistem. Setelah berhasil masuk, mahasiswa dapat melihat daftar ruangan, memilih ruangan dan tanggal penggunaan, kemudian mengisi form peminjaman serta mengunggah proposal atau surat pendukung. Setelah data lengkap, mahasiswa mengirimkan pengajuan dengan menekan tombol Submit Pengajuan.

3) Tahap Verifikasi oleh BKKH

Setelah pengajuan dikirim, BKKH menerima notifikasi pengajuan. BKKH

kemudian melakukan review terhadap izin dan proposal kegiatan yang diajukan oleh mahasiswa. Pada tahap ini terdapat keputusan apakah kegiatan disetujui atau tidak. Jika kegiatan disetujui, maka pengajuan diteruskan kepada pengelola ruangan. Jika tidak disetujui, maka BKKH menginput alasan penolakan.

4) Tahap Pengecekan oleh Pengelola Ruangan

Setelah pengajuan disetujui oleh BKKH, Pengelola Ruangan menerima notifikasi. Pengelola ruangan kemudian memeriksa kondisi fisik ruangan dan jadwal lokal ruangan. Pada tahap ini dilakukan pengecekan apakah ruangan tersedia atau tidak. Jika ruangan tersedia, maka proses dilanjutkan ke Sarpras. Jika ruangan tidak tersedia, pengelola ruangan menginput alasan penolakan.

5) Tahap Validasi Akhir oleh Sarpras

Setelah ruangan dinyatakan tersedia, Sarpras menerima notifikasi dan melakukan validasi akhir terhadap kelayakan ruangan serta fasilitas umum. Pada tahap ini Sarpras menentukan apakah pengajuan disetujui atau tidak. Jika disetujui, maka mahasiswa akan menerima notifikasi bahwa peminjaman ruangan telah disetujui. Jika tidak disetujui, Sarpras menginput alasan penolakan.

6) Tahap Hasil Pengajuan

Jika pengajuan disetujui, mahasiswa menerima notifikasi “Disetujui”, kemudian dapat mengecek data transaksi yang berhasil dan mencetak surat izin peminjaman. Namun, apabila pengajuan ditolak oleh BKKH, Pengelola Ruangan, atau Sarpras, maka mahasiswa akan menerima notifikasi penolakan beserta alasan penolakannya.

7) Tahap Laporan Rekap Peminjaman

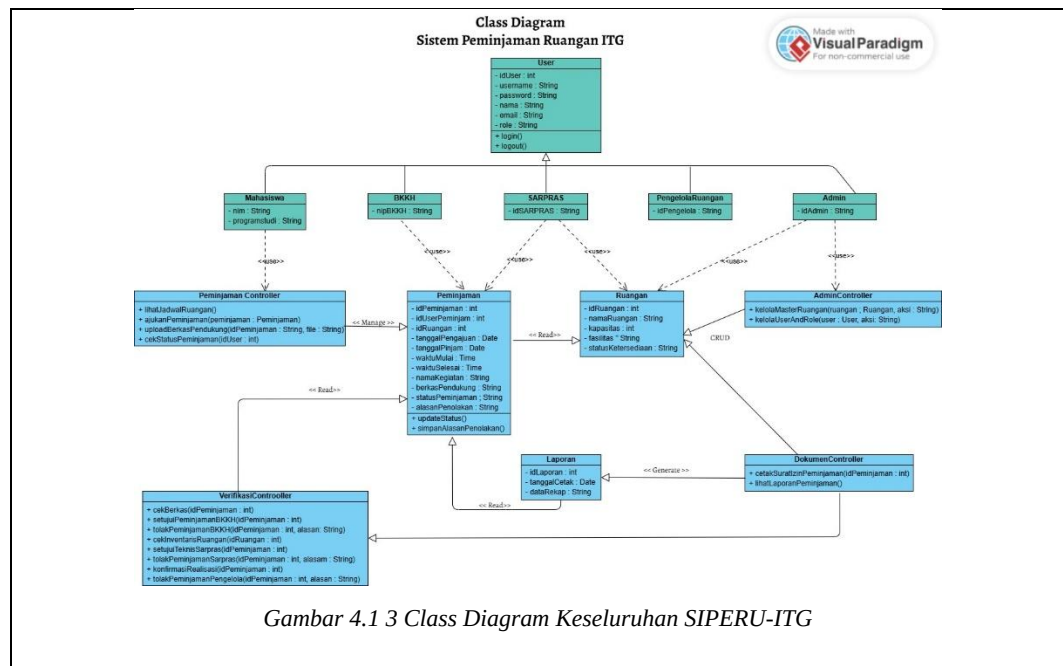
Pada bagian akhir, data peminjaman yang telah diproses dapat digunakan untuk membuat laporan rekap peminjaman. Laporan ini berfungsi sebagai dokumentasi dan membantu pihak kampus dalam memantau penggunaan ruangan secara lebih terstruktur.

Secara keseluruhan, activity diagram ini menunjukkan bahwa proses peminjaman ruangan pada sistem SIPERU-ITG dilakukan secara bertahap. Alur dimulai dari pengajuan oleh mahasiswa, kemudian melalui proses

verifikasi oleh BKKH, pengecekan oleh pengelola ruangan, validasi akhir oleh Sarpras, hingga menghasilkan status akhir berupa disetujui atau ditolak.

4.1.3. Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian data, atribut, operasi, serta hubungan antar class atau objek di dalam sistem. Pada sistem SIPERU-ITG, class diagram digunakan untuk menunjukkan bagaimana data pengguna, data ruangan, data peminjaman, serta proses pengelolaan dan verifikasi saling terhubung dalam sistem peminjaman ruangan.



Gambar 4.1 3 Class Diagram Keseluruhan SIPERU-ITG

Pada diagram ini terdapat beberapa class utama, yaitu User, Mahasiswa, BKKH, SARPRAS, PengelolaRuangan, Admin, Peminjaman, Ruangan, Laporan, serta beberapa class controller yaitu PeminjamanController, VerifikasiController, AdminController, dan DokumenController.

Penjelasan Bagian Diagram:

1) Class User

Class User merupakan class induk yang menyimpan data dasar seluruh pengguna sistem. Class ini menjadi dasar bagi beberapa aktor lain yang ada di dalam sistem.

- Atribut penting:
- idUser : int
- username : String
- password : String
- nama : String
- email : String
- role : String

Operasi:

- login()
- logout()

Class ini memiliki hubungan pewarisan dengan class Mahasiswa, BKKH, SARPRAS, PengelolaRuangan, dan Admin.

2) Class Mahasiswa

Class Mahasiswa merupakan turunan dari class User. Class ini mewakili pengguna yang berperan sebagai peminjam ruangan.

Atribut penting:

- nim : String
- programStudi : String

Mahasiswa menggunakan PeminjamanController untuk melihat jadwal ruangan, mengajukan peminjaman, mengunggah berkas pendukung, dan mengecek status peminjaman.

3) Class BKKH

Class BKKH merupakan turunan dari class User yang berperan sebagai pihak kemahasiswaan dalam proses persetujuan tahap pertama.

Atribut penting:

- nipBKKH : String

BKKH terhubung dengan proses verifikasi peminjaman, khususnya untuk memeriksa dan menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman ruangan.

4) Class SARPRAS

Class SARPRAS merupakan turunan dari class User yang berperan dalam proses pemeriksaan teknis ruangan dan inventaris.

Atribut penting:

- idSARPRAS : String

SARPRAS melakukan pengecekan kondisi ruangan dan inventaris sebelum memberikan persetujuan tahap kedua pada pengajuan peminjaman.

5) Class PengelolaRuangan

Class PengelolaRuangan merupakan turunan dari class User yang bertugas memberikan persetujuan tahap akhir terhadap peminjaman ruangan.

Atribut penting:

- idPengelola : String

Pengelola ruangan juga berperan dalam proses konfirmasi realisasi peminjaman.

6) Class Admin

Class Admin merupakan turunan dari class User yang memiliki hak akses untuk mengelola data sistem.

Atribut penting:

- idAdmin : String

Admin menggunakan AdminController untuk mengelola data master ruangan serta data user dan role dalam sistem.

7) Class PeminjamanController

Class PeminjamanController digunakan untuk mengatur proses yang dilakukan oleh mahasiswa dalam peminjaman ruangan.

Operasi:

- lihatJadwalRuangan()
- ajukanPeminjaman(peminjaman : Peminjaman)
- uploadBerkasPendukung(idPeminjaman : String, file : String)
- cekStatusPeminjaman(idUser : int)

Class ini memiliki hubungan manage dengan class Peminjaman, karena seluruh proses pengajuan dan pemantauan peminjaman dikelola melalui controller ini.

8) Class Peminjaman

Class Peminjaman merupakan class inti yang menyimpan seluruh data pengajuan peminjaman ruangan.

Atribut penting:

- idPeminjaman : int
- idUserPeminjam : int
- idRuangan : int
- tanggalPengajuan : Date
- tanggalPinjam : Date
- waktuMulai : Time
- waktuSelesai : Time
- namaKegiatan : String
- berkasPendukung : String
- statusPeminjaman : String
- alasanPenolakan : String

Operasi:

- updateStatus()
- simpanAlasanPenolakan()

Class ini berhubungan dengan class Ruangan melalui relasi read, karena data ruangan dibaca untuk mendukung proses peminjaman.

9) Class VerifikasiController

Class VerifikasiController digunakan untuk menangani seluruh proses verifikasi dan persetujuan peminjaman ruangan.

Operasi:

- cekBerkas(idPeminjaman : int)
- setujuPeminjamanBKHH(idPeminjaman : int)
- tolakPeminjamanBKHH(idPeminjaman : int, alasan : String)
- cekInventarisRuang(idRuangan : int)
- setujuTeknisSarpras(idPeminjaman : int)
- tolakPeminjamanSarpras(idPeminjaman : int, alasan : String)
- konfirmasiRealisasi(idPeminjaman : int)
- tolakPeminjamanPengelola(idPeminjaman : int, alasan : String)

Class ini berhubungan dengan Peminjaman untuk membaca data pengajuan dan

memperbarui status peminjaman sesuai hasil verifikasi.

10) Class Ruangan

Class Ruangan digunakan untuk menyimpan data ruangan yang tersedia dalam sistem.

- Atribut penting:
- idRuangan : int
- namaRuangan : String
- kapasitas : int
- fasilitas : String
- statusKetersediaan : String

Data pada class ini digunakan dalam proses pengecekan ketersediaan ruangan, pengajuan peminjaman, dan pengelolaan data master ruangan.

11) Class AdminController

Class AdminController digunakan untuk mengelola data master pada sistem.

Operasi:

- kelolaMasterRuangan(ruangan : Ruangan, aksi : String)
- kelolaUserAndRole(user : User, aksi : String)

Class ini berhubungan dengan class Ruangan melalui proses CRUD, karena admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan mengelola data ruangan.

12) Class Laporan

Class Laporan digunakan untuk menyimpan data hasil rekap peminjaman ruangan.

Atribut penting:

- idLaporan : int
- tanggalCetak : Date
- dataRekap : String

Class ini digunakan dalam proses pembuatan laporan peminjaman yang nantinya dapat dilihat atau dicetak oleh admin.

13) Class DokumenController

Class DokumenController digunakan untuk menangani pembuatan dokumen dan laporan pada sistem.

Operasi:

- cetakSuratIzinPeminjaman(idPeminjaman : int)
- lihatLaporanPeminjaman()

Class ini memiliki hubungan generate dengan class Laporan, karena dokumen controller digunakan untuk menghasilkan laporan peminjaman. Selain itu, controller ini juga digunakan untuk mencetak surat izin peminjaman berdasarkan data pengajuan yang sudah tersimpan.

14) Hubungan Antar Class

Hubungan antar class pada diagram menunjukkan bahwa class User merupakan class induk dari lima class turunan, yaitu Mahasiswa, BKKH, SARPRAS, PengelolaRuangan, dan Admin. Hal ini menunjukkan bahwa semua aktor dalam sistem memiliki data dasar pengguna yang sama, tetapi tetap memiliki peran yang berbeda.

Class Mahasiswa menggunakan PeminjamanController, kemudian PeminjamanController mengelola data pada class Peminjaman. Class Peminjaman membaca data dari class Ruangan untuk mengetahui ruangan yang akan dipinjam.

Selanjutnya, proses verifikasi peminjaman dilakukan melalui VerifikasiController, yang digunakan oleh BKKH, SARPRAS, dan PengelolaRuangan. Sementara itu, Admin menggunakan AdminController untuk mengelola data master ruangan dan data user. Pada bagian dokumentasi, DokumenController digunakan untuk membuat laporan dan mencetak surat izin peminjaman.

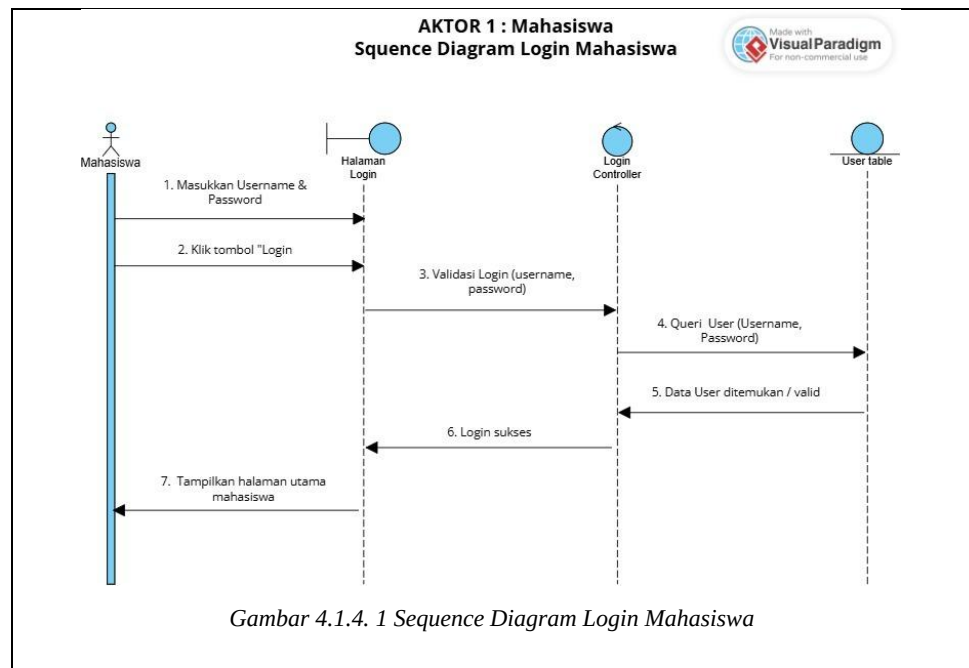
Secara keseluruhan, class diagram ini menunjukkan bahwa sistem SIPERU-ITG memiliki struktur yang terorganisir, di mana setiap class memiliki fungsi masing-masing namun tetap saling terhubung dalam mendukung proses peminjaman ruangan.

4.1.4. Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem yang disusun berdasarkan urutan waktu proses berlangsung. Diagram ini menunjukkan komunikasi antara pengguna dan sistem dalam proses peminjaman ruangan pada SIPERU-ITG.

(1) Sequence Diagram Login Mahasiswa

Diagram Login Mahasiswa menggambarkan proses interaksi antara mahasiswa dengan sistem saat melakukan login untuk mengakses aplikasi SIPERU-ITG.



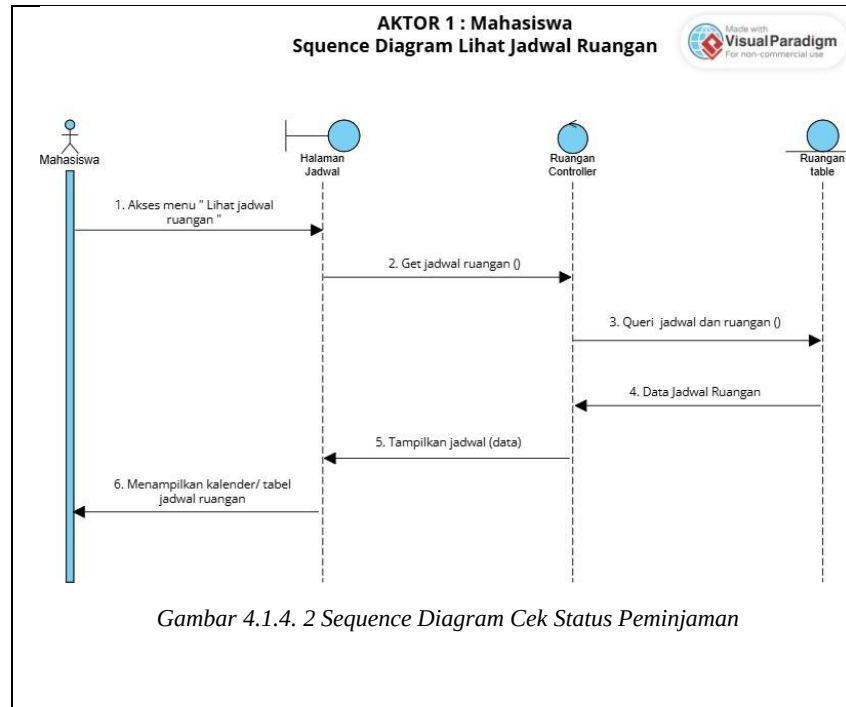
Penjelasan Langkah Diagram :

Mahasiswa memasukkan username dan password pada Halaman Login → Mahasiswa menekan tombol “Login” → Halaman Login mengirim data login ke Login Controller untuk dilakukan validasi → Login Controller melakukan query user (username dan password) ke User Table → User Table mengembalikan data pengguna yang valid → Login Controller mengirimkan status login sukses ke Halaman Login → Sistem menampilkan halaman utama mahasiswa sehingga mahasiswa dapat

mengakses fitur-fitur yang tersedia pada system.

(2) Sequence Diagram Cek Status Peminjaman

Diagram Lihat Jadwal Ruangan menggambarkan proses interaksi antara mahasiswa dengan sistem saat melihat jadwal penggunaan ruangan

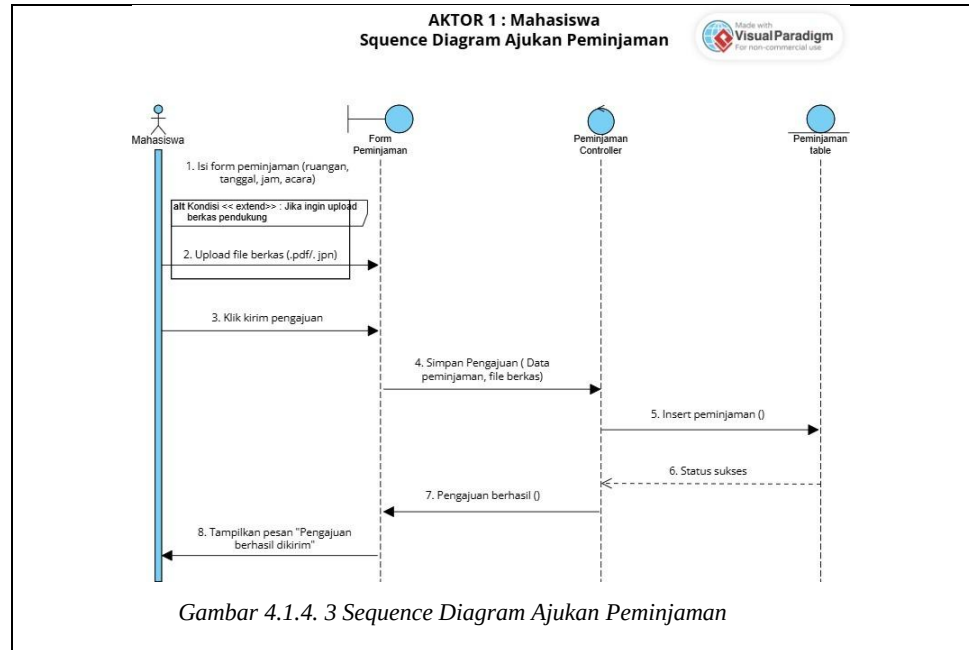


Penjelasan langkah diagram :

Mahasiswa mengakses menu “Lihat Jadwal Ruangan” pada Halaman Jadwal → Halaman Jadwal mengirim permintaan get jadwal ruangan() ke Ruangan Controller → Ruangan Controller melakukan proses query jadwal dan ruangan() ke Ruangan Table → Ruangan Table mengembalikan data jadwal ruangan ke Ruangan Controller → Ruangan Controller mengirim data jadwal ke Halaman Jadwal → Halaman Jadwal menampilkan kalender atau tabel jadwal ruangan kepada mahasiswa.

(3) Sequence Diagram Ajukan Peminjaman

Diagram Ajukan Peminjaman Ruangan menggambarkan proses interaksi antara mahasiswa dengan sistem saat melakukan pengajuan peminjaman ruangan.

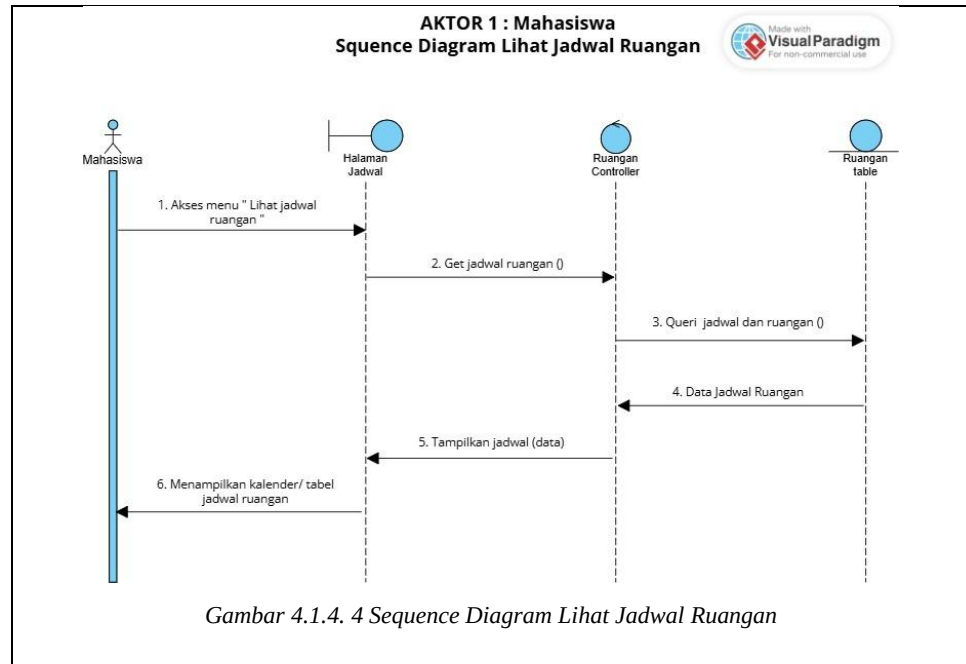


Penjelasan langkah diagram :

Mahasiswa mengisi form peminjaman yang berisi data ruangan, tanggal, jam, dan acara pada Form Peminjaman → Jika diperlukan, mahasiswa dapat mengunggah file berkas pendukung dalam format PDF atau JPG → Mahasiswa menekan tombol “Kirim Pengajuan” → Form Peminjaman mengirim data pengajuan dan berkas ke Peminjaman Controller → Peminjaman Controller menyimpan data pengajuan dengan melakukan insert peminjaman() ke Peminjaman Table → Peminjaman Table mengembalikan status berhasil → Peminjaman Controller mengirimkan informasi pengajuan berhasil ke Form Peminjaman → Sistem menampilkan pesan “Pengajuan berhasil dikirim” kepada mahasiswa.

(4) Sequence Diagram Lihat Jadwal Ruangan

Diagram Lihat Jadwal Ruangan menggambarkan proses interaksi antara mahasiswa dengan sistem saat melihat jadwal penggunaan ruangan.

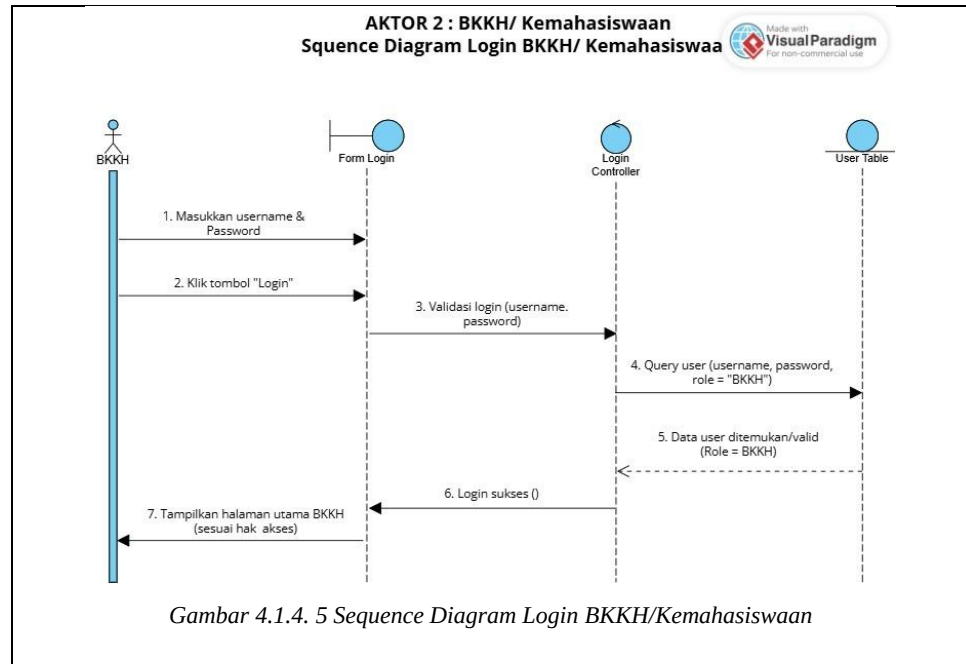


Penjelasan langkah diagram :

Mahasiswa mengakses menu “Lihat Jadwal Ruangan” pada Halaman Jadwal → Halaman Jadwal mengirim permintaan get jadwal ruangan() ke Ruang Controller → Ruang Controller melakukan query jadwal dan ruangan() ke Ruang Table → Ruang Table mengembalikan data jadwal ruangan kepada Ruang Controller → Ruang Controller mengirimkan data jadwal ke Halaman Jadwal → Halaman Jadwal menampilkan informasi jadwal ruangan dalam bentuk kalender atau tabel jadwal ruangan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengetahui ketersediaan ruangan sebelum melakukan pengajuan peminjaman.

(5) Sequence Diagram Login BKKH/Kemahasiswaan

Diagram Login BKKH/Kemahasiswaan menggambarkan proses interaksi antara BKKH dengan sistem saat melakukan login untuk mengakses aplikasi SIPERU-ITG.

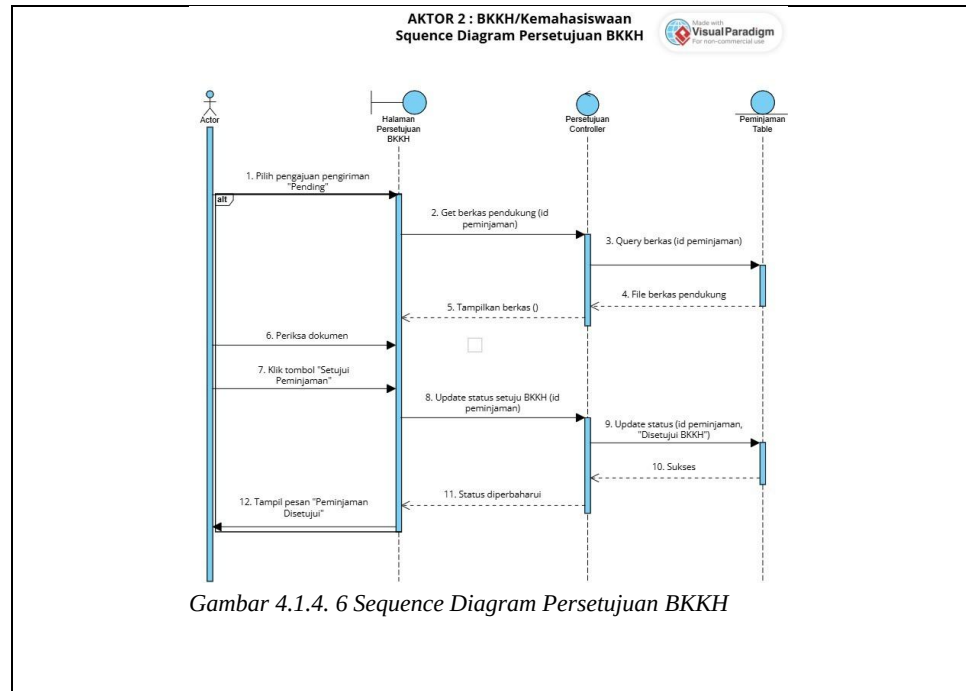


Penjelasan langkah diaram :

BKKH memasukkan username dan password pada Form Login → BKKH menekan tombol “Login” → Form Login mengirim data login ke Login Controller untuk dilakukan validasi → Login Controller melakukan query user (username, password, role = "BKKH") ke User Table → User Table mengembalikan data pengguna yang valid dengan role BKKH → Login Controller mengirimkan status login sukses ke Form Login → Sistem menampilkan halaman utama BKKH sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

(6) Sequence Diagram Persetujuan BKKH

Diagram Persetujuan BKKH menggambarkan proses interaksi antara BKKH/Kemahasiswaan dengan sistem saat melakukan persetujuan tahap pertama terhadap pengajuan peminjaman ruangan.



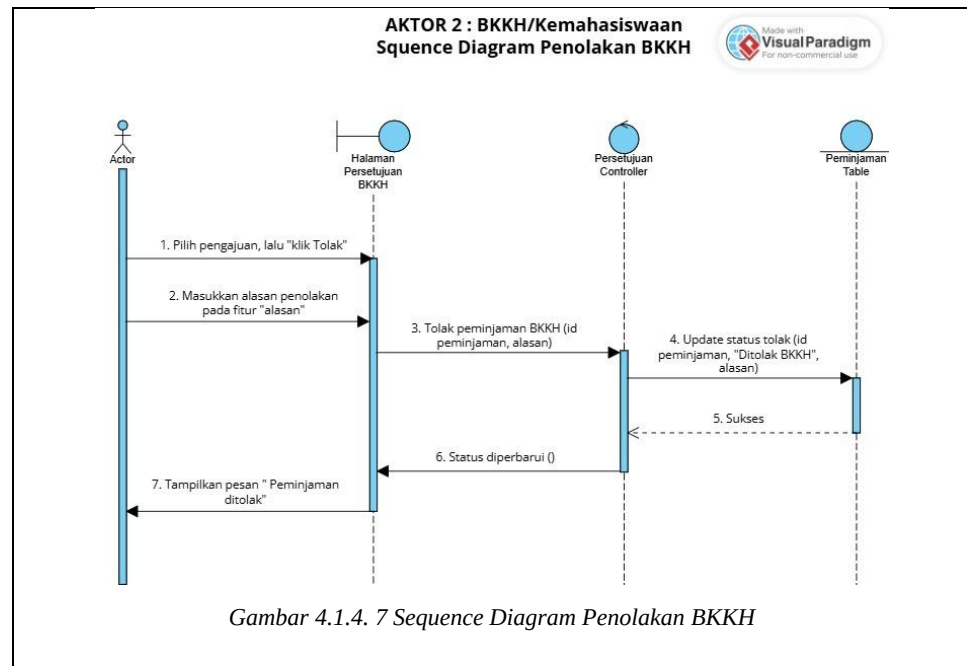
Penjelasan langkah diagram :

BKKH memilih pengajuan peminjaman dengan status “Pending” pada Halaman Persetujuan BKKH → Halaman Persetujuan BKKH mengirim permintaan get berkas pendukung (id peminjaman) ke Persetujuan Controller → Persetujuan Controller melakukan query berkas (id peminjaman) ke Peminjaman Table → Peminjaman Table mengembalikan file berkas pendukung → Sistem menampilkan berkas kepada BKKH untuk diperiksa → Setelah dokumen diperiksa, BKKH menekan tombol “Setujui Peminjaman” → Halaman Persetujuan BKKH mengirim perintah update status setuju BKKH (id peminjaman) ke Persetujuan Controller → Persetujuan Controller memperbarui status pada Peminjaman Table menjadi “Disetujui BKKH” → Peminjaman Table mengembalikan status berhasil → Persetujuan Controller mengirimkan informasi bahwa status telah diperbarui → Sistem menampilkan pesan “Peminjaman Disetujui” kepada BKKH.

(7) Sequence Diagram Penolakan BKKH

Diagram Penolakan BKKH menggambarkan proses interaksi antara BKKH/Kemahasiswaan dengan sistem saat melakukan penolakan terhadap

pengajuan peminjaman ruangan.

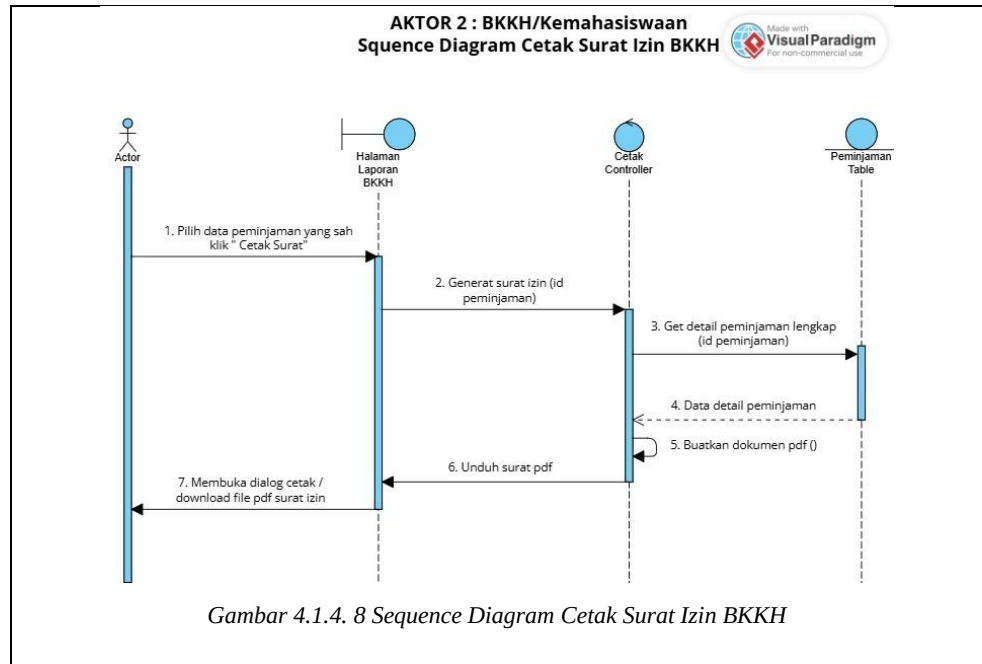


Penjelasan langkah diagram :

BKKH memilih pengajuan peminjaman kemudian menekan tombol “Tolak” pada Halaman Persetujuan BKKH → BKKH memasukkan alasan penolakan pada kolom yang tersedia → Halaman Persetujuan BKKH mengirim data tolak peminjaman BKKH (id peminjaman, alasan) ke Persetujuan Controller → Persetujuan Controller memperbarui status pengajuan pada Peminjaman Table menjadi “Ditolak BKKH” beserta alasan penolakannya → Peminjaman Table mengembalikan status berhasil → Persetujuan Controller mengirimkan informasi bahwa status telah diperbarui → Sistem menampilkan pesan “Peminjaman Ditolak” kepada BKKH.

(8) Sequence Diagram Cetak Surat Izin BKKH

Diagram Cetak Surat Izin BKKH menggambarkan proses interaksi antara BKKH/Kemahasiswaan dengan sistem saat mencetak surat izin peminjaman ruangan yang telah disetujui.

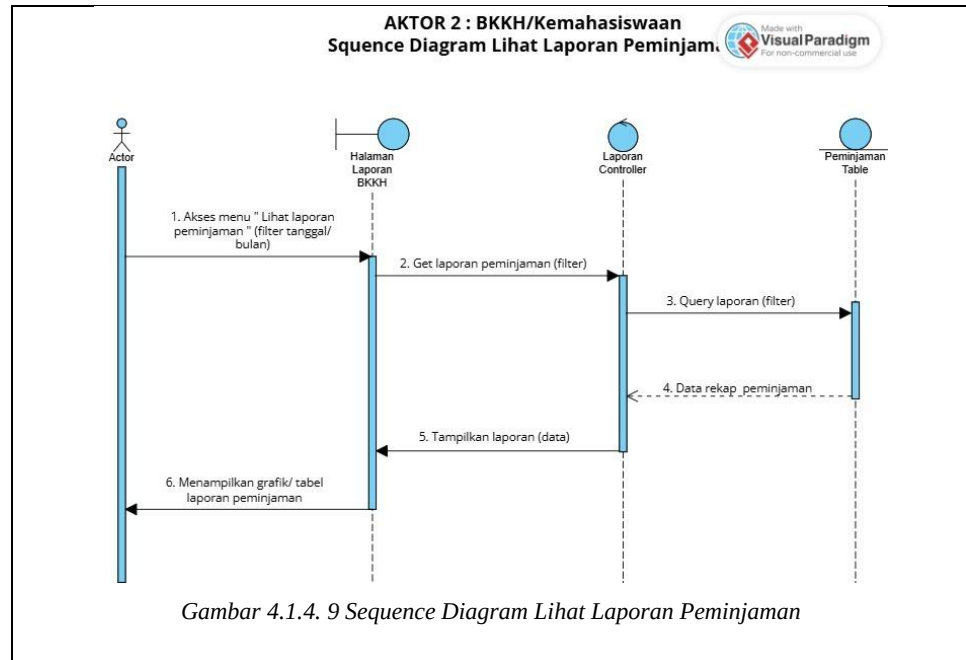


Penjelasan Langkah Diagram :

BKKH memilih data peminjaman yang sah kemudian menekan tombol “Cetak Surat” pada Halaman Laporan BKKH → Halaman Laporan BKKH mengirim permintaan generate surat izin (id peminjaman) ke Cetak Controller → Cetak Controller mengambil data lengkap peminjaman dengan melakukan get detail peminjaman lengkap (id peminjaman) ke Peminjaman Table → Peminjaman Table mengembalikan data detail peminjaman → Cetak Controller membuat dokumen surat izin dalam format PDF → Sistem mengirimkan file PDF surat izin ke Halaman Laporan BKKH → Sistem menampilkan dialog cetak atau mengunduh file PDF surat izin kepada BKKH.

(9) Sequence Diagram Lihat Laporan Peminjaman

Diagram Lihat Laporan Peminjaman menggambarkan proses interaksi antara BKKH/Kemahasiswaan dengan sistem saat melihat laporan peminjaman ruangan.

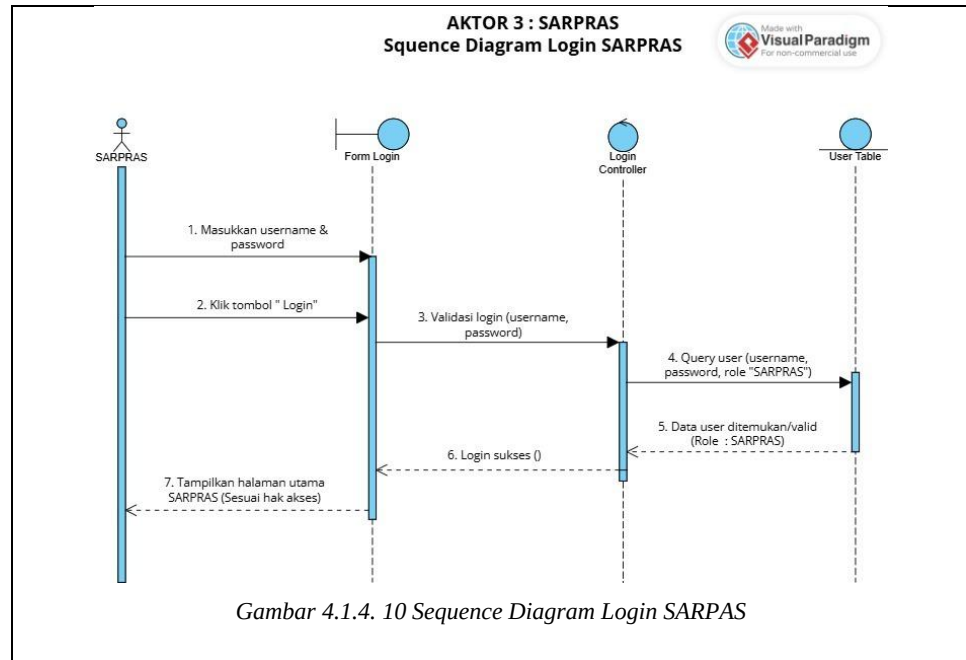


Penjelasan langkah diagram :

BKKH mengakses menu “Lihat Laporan Peminjaman” dan memilih filter berdasarkan tanggal atau bulan pada Halaman Laporan BKKH → Halaman Laporan BKKH mengirim permintaan get laporan peminjaman (filter) ke Laporan Controller → Laporan Controller melakukan query laporan (filter) ke Peminjaman Table → Peminjaman Table mengembalikan data rekap peminjaman → Laporan Controller mengirimkan data laporan ke Halaman Laporan BKKH → Sistem menampilkan laporan peminjaman dalam bentuk grafik atau tabel laporan peminjaman kepada BKKH.

(10) **Sequence Diagram Login SARPAS**

Diagram Login Sarpras menggambarkan proses interaksi antara Sarpras dengan sistem saat melakukan login untuk mengakses aplikasi SIPERU-ITG.

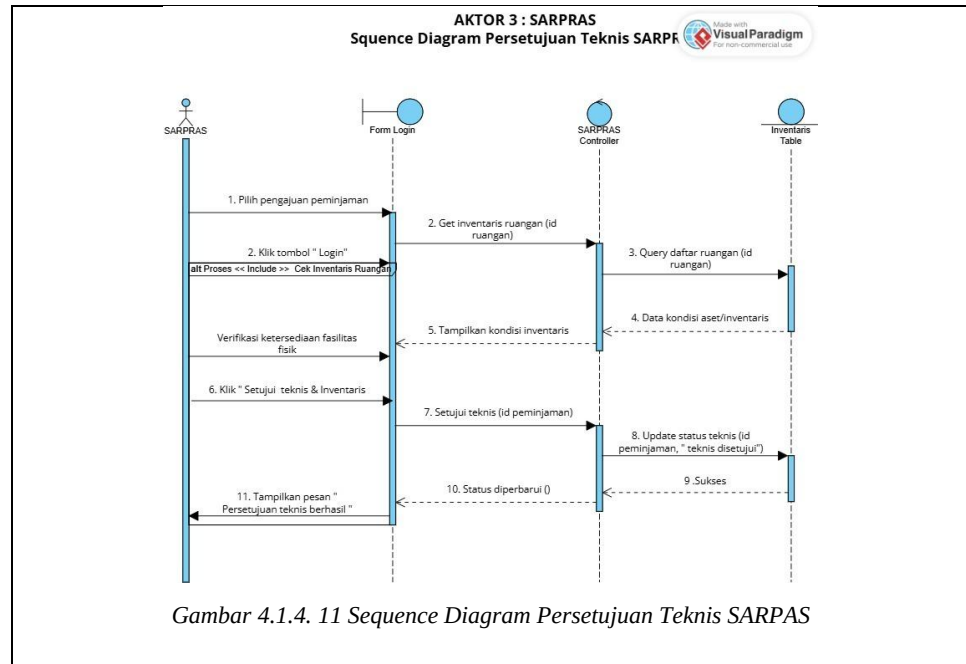


Penjelasan langkah diagram :

Sarpras memasukkan username dan password pada Form Login → Sarpras menekan tombol “Login” → Form Login mengirim data login ke Login Controller untuk dilakukan validasi → Login Controller melakukan query user (username, password, role = "SARPRAS") ke User Table → User Table mengembalikan data pengguna yang valid dengan role SARPRAS → Login Controller mengirimkan status login sukses ke Form Login → Sistem menampilkan halaman utama Sarpras sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

(11) **Sequence Diagram Persetujuan Teknis SARPAS**

Diagram Persetujuan Teknis Sarpras menggambarkan proses interaksi antara Sarpras dengan sistem saat melakukan persetujuan teknis terhadap pengajuan peminjaman ruangan.

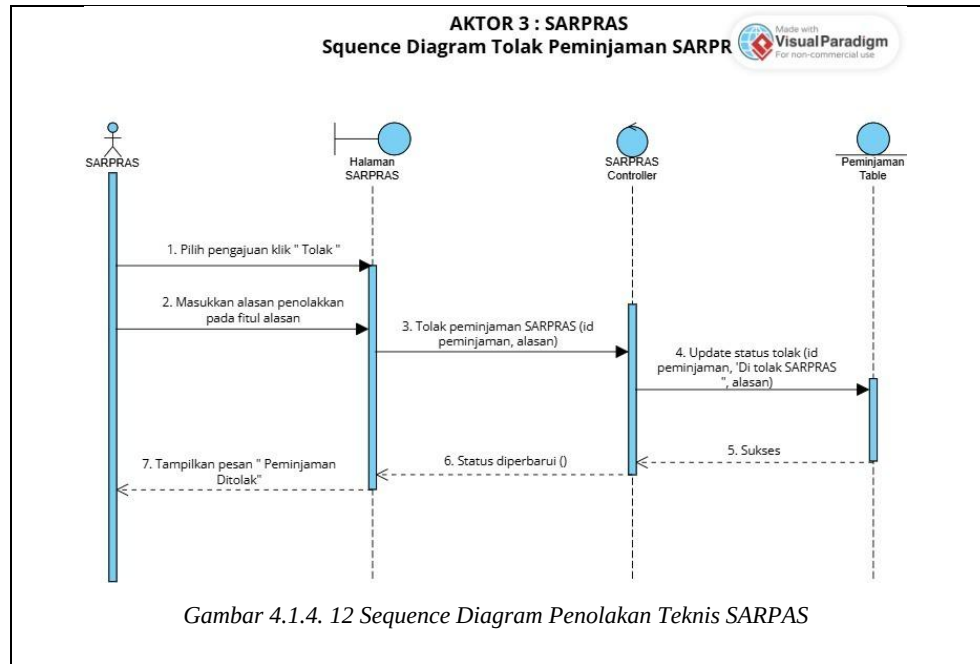


Penjelasan langkah diagram :

Sarpras memilih pengajuan peminjaman yang akan diperiksa → Sistem mengirim permintaan get inventaris ruangan (id ruangan) ke Sarpras Controller → Sarpras Controller melakukan query daftar ruangan (id ruangan) ke Inventaris Table → Inventaris Table mengembalikan data kondisi aset dan inventaris → Sistem menampilkan kondisi inventaris ruangan kepada Sarpras untuk dilakukan verifikasi ketersediaan fasilitas fisik → Setelah proses pemeriksaan selesai, Sarpras menekan tombol “Setujui Teknis & Inventaris” → Sistem mengirim data setuju teknis (id peminjaman) ke Sarpras Controller → Sarpras Controller memperbarui status pada database menjadi “Teknis Disetujui” → Database mengembalikan status berhasil → Sistem menampilkan pesan “Persetujuan teknis berhasil” kepada Sarpras.

(12) **Sequence Diagram Tolak Peminjaman SARPAS**

Diagram Tolak Peminjaman Sarpras menggambarkan proses interaksi antara Sarpras dengan sistem saat melakukan penolakan terhadap pengajuan peminjaman ruangan.

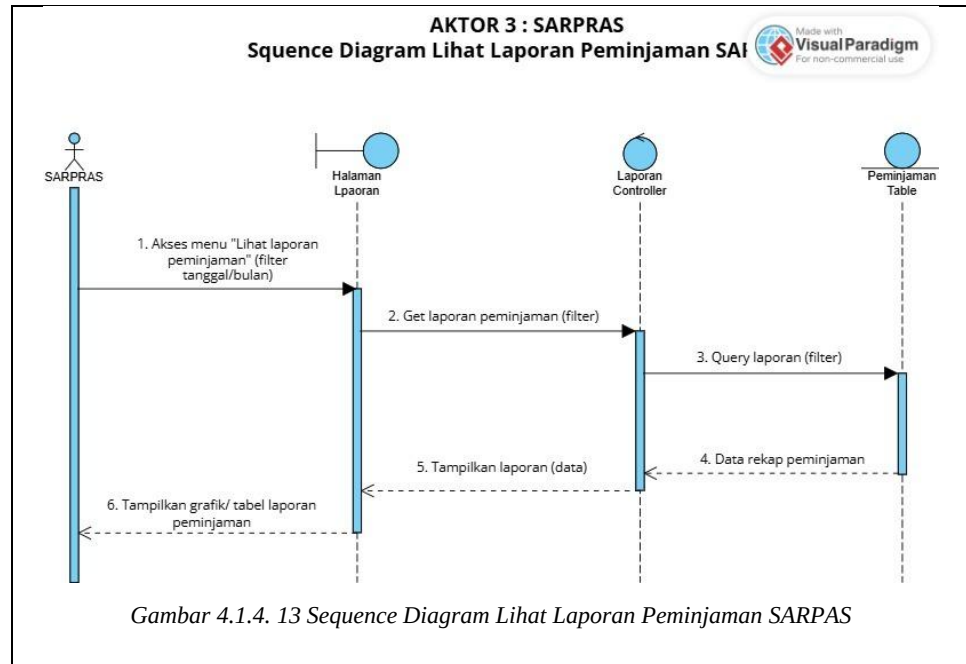


Penjelasan langkah diagram :

Sarpras memilih pengajuan peminjaman kemudian menekan tombol “Tolak” pada Halaman Sarpras → Sarpras memasukkan alasan penolakan pada kolom yang tersedia → Halaman Sarpras mengirim data tolak peminjaman Sarpras (id peminjaman, alasan) ke Sarpras Controller → Sarpras Controller memperbarui status pengajuan pada Peminjaman Table menjadi “Ditolak Sarpras” beserta alasan penolakannya → Peminjaman Table mengembalikan status berhasil → Sarpras Controller mengirimkan informasi bahwa status telah diperbarui → Sistem menampilkan pesan “Peminjaman Ditolak” kepada Sarpras.

(13) **Sequence Diagram Lihat Laporan Peminjaman SARPAS**

Diagram Lihat Laporan Peminjaman Sarpras menggambarkan proses interaksi antara Sarpras dengan sistem saat melihat laporan peminjaman ruangan.

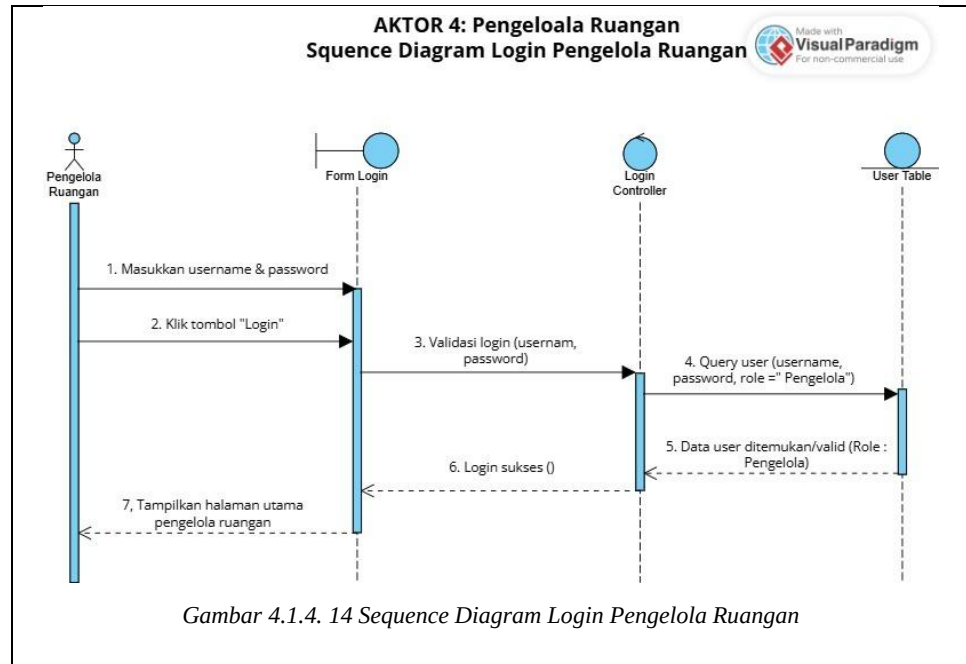


Penjelasan langkah diagram :

Sarpras mengakses menu “Lihat Laporan Peminjaman” dan memilih filter berdasarkan tanggal atau bulan pada Halaman Laporan → Halaman Laporan mengirim permintaan get laporan peminjaman (filter) ke Laporan Controller → Laporan Controller melakukan query laporan (filter) ke Peminjaman Table → Peminjaman Table mengembalikan data rekap peminjaman → Laporan Controller mengirimkan data laporan ke Halaman Laporan → Sistem menampilkan laporan peminjaman dalam bentuk grafik atau tabel laporan peminjaman kepada Sarpras.

(14) **Sequence Diagram Login Pengelola Ruangan**

Diagram Login Pengelola Ruangan menggambarkan proses interaksi antara Pengelola Ruangan dengan sistem saat melakukan login untuk mengakses aplikasi SIPERU-ITG.

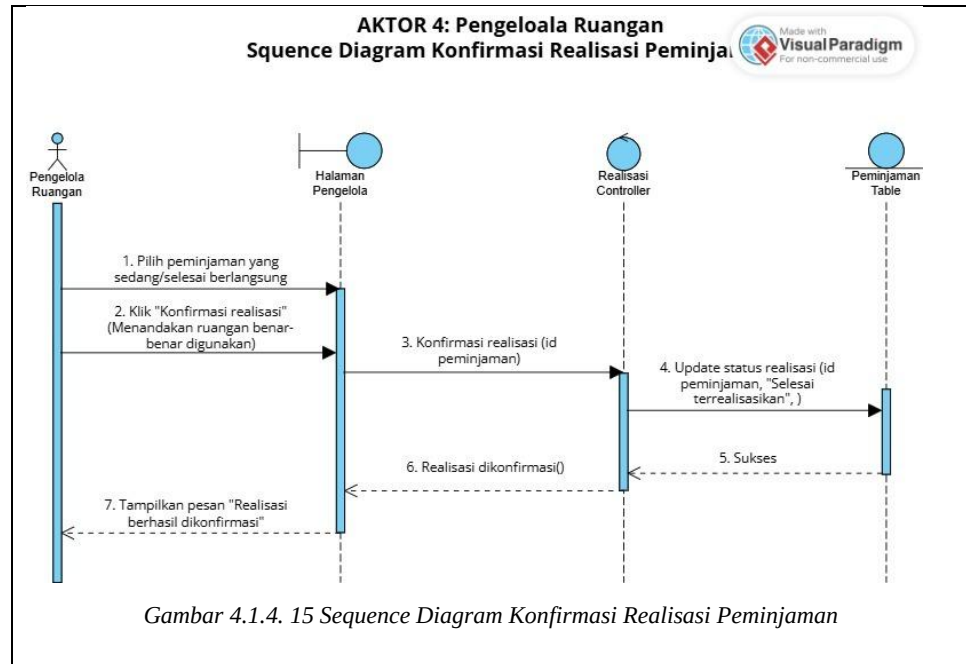


Penjelasan langkah diagram :

Pengelola Ruangan memasukkan username dan password pada Form Login → Pengelola Ruangan menekan tombol “Login” → Form Login mengirim data login ke Login Controller untuk dilakukan validasi → Login Controller melakukan query user (username, password, role = "Pengelola") ke User Table → User Table mengembalikan data pengguna yang valid dengan role Pengelola Ruangan → Login Controller mengirimkan status login sukses ke Form Login → Sistem menampilkan halaman utama Pengelola Ruangan sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

(15) **Sequence Diagram Konfirmasi Realisasi Peminjaman**

Diagram Konfirmasi Realisasi Peminjaman menggambarkan proses interaksi antara Pengelola Ruangan dengan sistem saat melakukan konfirmasi bahwa ruangan benar-benar telah digunakan atau kegiatan telah selesai dilaksanakan.

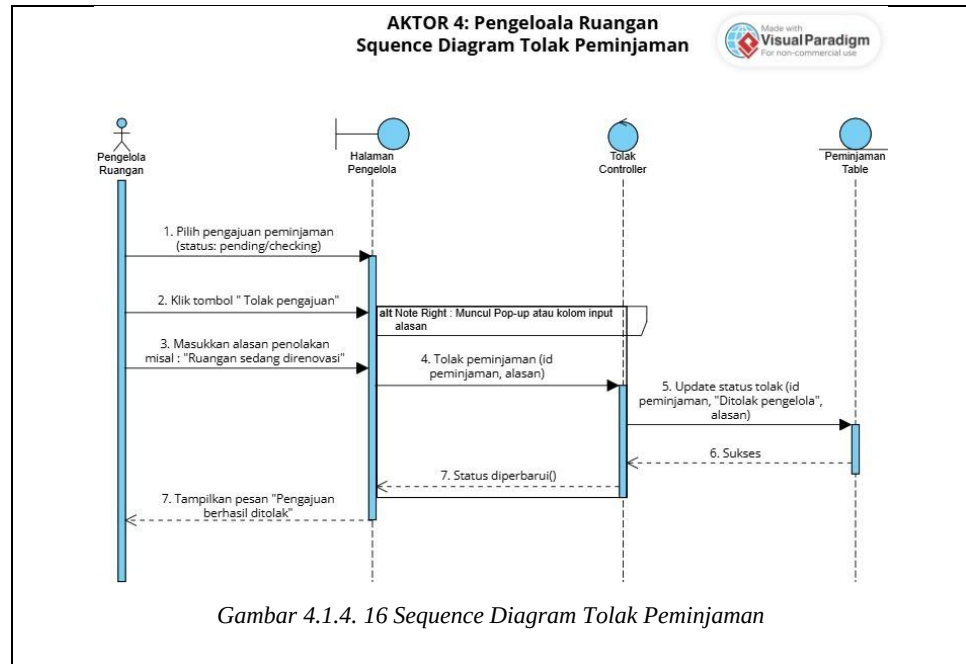


Penjelasan langkah diagram :

Pengelola Ruangan memilih data peminjaman yang sedang atau telah selesai berlangsung pada Halaman Pengelola → Pengelola Ruangan menekan tombol “Konfirmasi Realisasi” untuk menandakan bahwa ruangan benar-benar digunakan → Halaman Pengelola mengirim data konfirmasi realisasi (id peminjaman) ke Realisasi Controller → Realisasi Controller memperbarui status realisasi pada Peminjaman Table menjadi “Selesai Terealisasi” → Peminjaman Table mengembalikan status berhasil → Realisasi Controller mengirimkan informasi bahwa realisasi telah dikonfirmasi → Sistem menampilkan pesan “Realisasi berhasil dikonfirmasi” kepada Pengelola Ruangan.

(16) **Sequence Diagram Tolak Peminjaman**

Diagram Tolak Peminjaman Pengelola Ruangan menggambarkan proses interaksi antara Pengelola Ruangan dengan sistem saat melakukan penolakan terhadap pengajuan peminjaman ruangan.

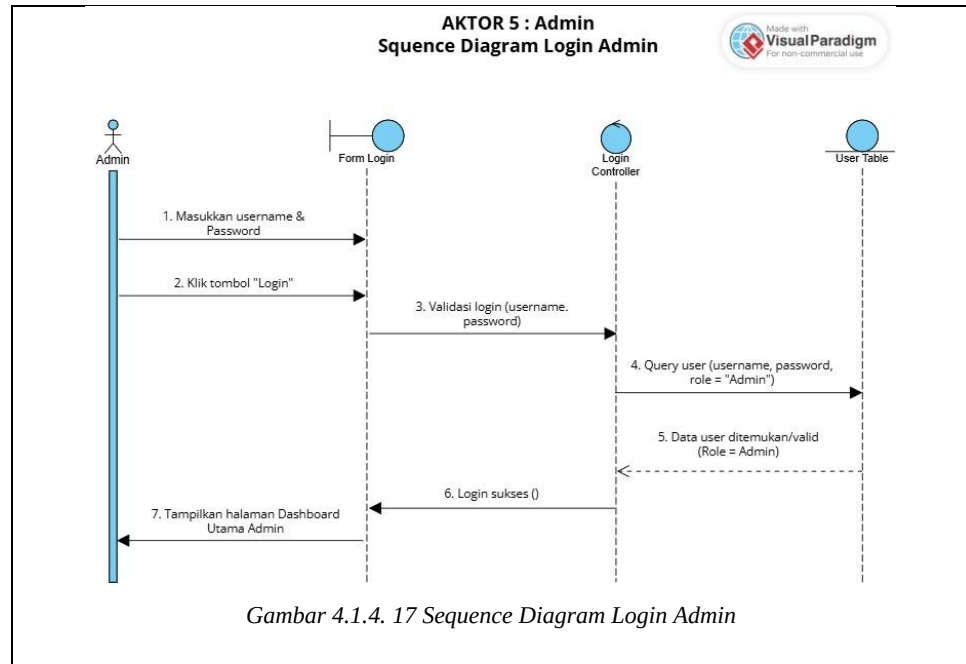


Penjelasan langkah diagram :

Pengelola Ruangan memilih pengajuan peminjaman dengan status pending/checking pada Halaman Pengelola → Pengelola Ruangan menekan tombol “Tolak Pengajuan” → Sistem menampilkan pop-up atau kolom input alasan penolakan → Pengelola Ruangan memasukkan alasan penolakan, misalnya “Ruangan sedang direnovasi” → Halaman Pengelola mengirim data tolak peminjaman (id peminjaman, alasan) ke Tolak Controller → Tolak Controller memperbarui status pengajuan pada Peminjaman Table menjadi “Ditolak Pengelola” beserta alasan penolakannya → Peminjaman Table mengembalikan status berhasil → Tolak Controller mengirimkan informasi bahwa status telah diperbarui → Sistem menampilkan pesan “Pengajuan berhasil ditolak” kepada Pengelola Ruangan.

(17) **Sequence Diagram Login Admin**

Diagram Login Admin menggambarkan proses interaksi antara Admin dengan sistem saat melakukan login untuk mengakses aplikasi SIPERU-ITG.

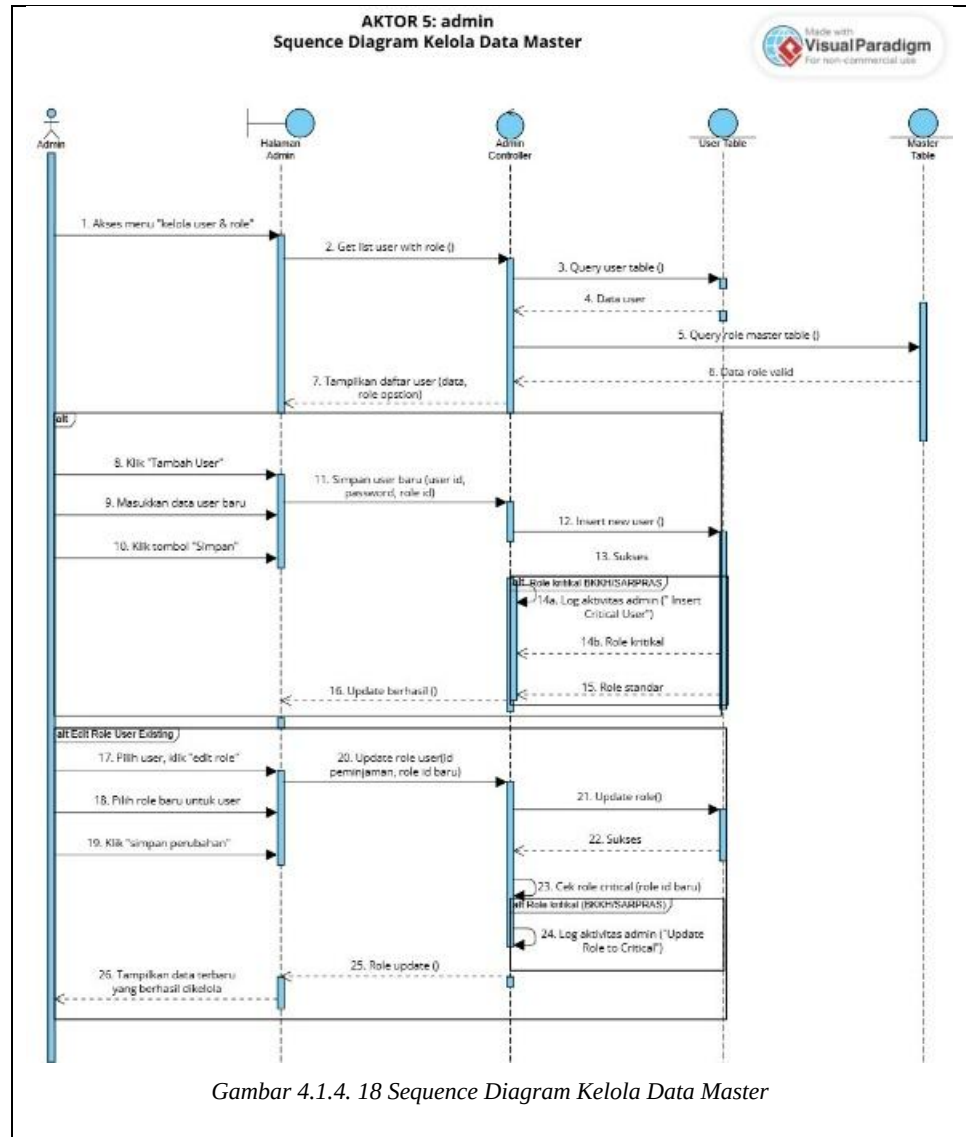


Penjelasan langkah diagram :

Admin memasukkan username dan password pada Form Login → Admin menekan tombol “Login” → Form Login mengirim data login ke Login Controller untuk dilakukan validasi → Login Controller melakukan query user (username, password, role = "Admin") ke User Table → User Table mengembalikan data pengguna yang valid dengan role Admin → Login Controller mengirimkan status login sukses ke Form Login → Sistem menampilkan halaman Dashboard Utama Admin sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

(18) **Sequence Diagram Kelola Data Master**

Diagram Kelola Data Master menggambarkan proses interaksi antara Admin dengan sistem saat mengelola data pengguna dan role pada aplikasi SIPERU-ITG.



Penjelasan langkah diagram :

Diagram Kelola Data Master menggambarkan proses interaksi antara Admin dengan sistem saat mengelola data pengguna dan role pada aplikasi SIPERU-ITG. Admin mengakses menu “Kelola User & Role” pada Halaman Admin → Halaman Admin mengirim permintaan `get list user with role()` ke Admin Controller → Admin Controller mengambil data pengguna dari User Table dan mengambil data role dari Master Table → Data user dan pilihan role dikembalikan ke Admin Controller → Sistem menampilkan daftar user beserta pilihan role kepada Admin.

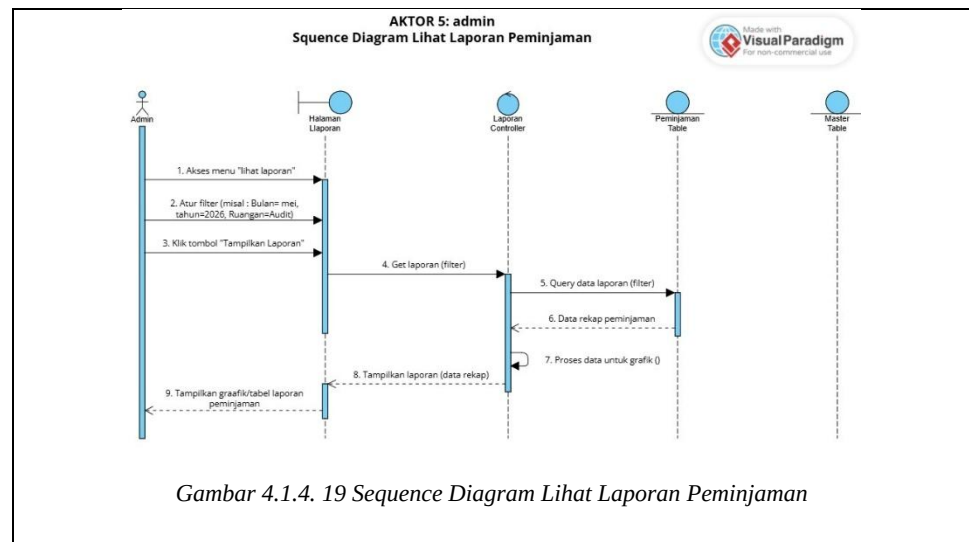
Pada proses tambah user, Admin menekan tombol “Tambah User” →

Admin memasukkan data user baru → Admin menekan tombol “Simpan” → Halaman Admin mengirim data user baru seperti user id, password, dan role id ke Admin Controller → Admin Controller menyimpan data tersebut ke User Table → Jika data berhasil disimpan, sistem menampilkan pesan bahwa data berhasil diperbarui. Jika role yang ditambahkan termasuk role penting seperti BKKH atau Sarpras, sistem akan mencatat aktivitas admin sebagai log keamanan.

Pada proses edit role user, Admin memilih user yang akan diubah rolenya → Admin memilih role baru untuk user tersebut → Admin menekan tombol “Simpan Perubahan” → Halaman Admin mengirim data perubahan role ke Admin Controller → Admin Controller memperbarui role user pada User Table → Jika role yang diperbarui termasuk role penting, sistem akan mencatat aktivitas perubahan tersebut → Setelah proses berhasil, sistem menampilkan data terbaru yang telah berhasil dikelola kepada Admin.

(19) Sequence Diagram Lihat Laporan Peminjaman

Diagram Lihat Laporan Peminjaman Admin menggambarkan proses interaksi antara Admin dengan sistem saat melihat laporan peminjaman ruangan pada aplikasi SIPERU-ITG.



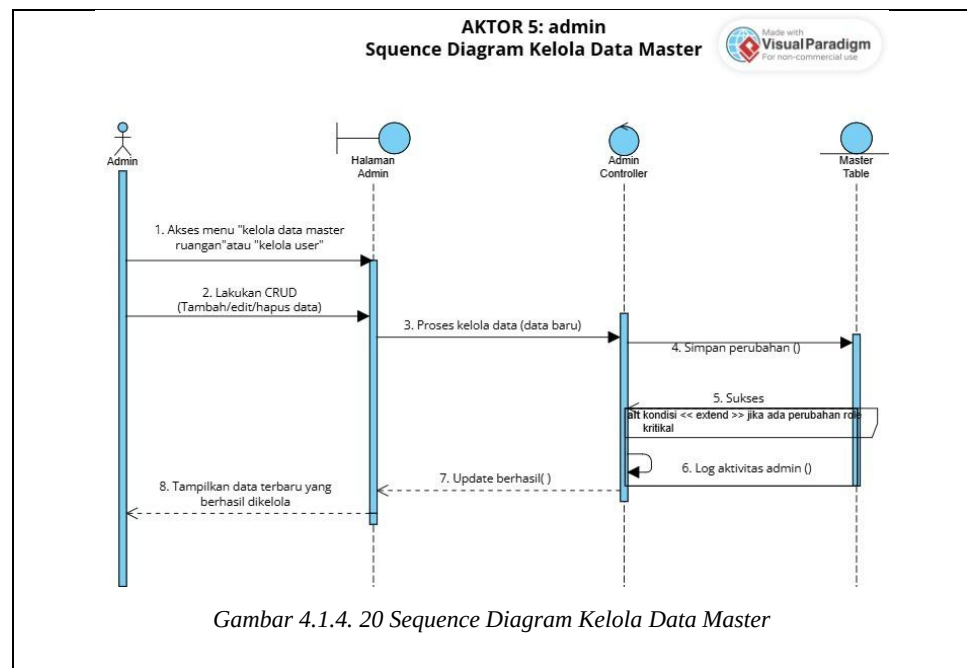
Penjelasan langkah diagram :

Admin mengakses menu “Lihat Laporan” pada Halaman Laporan

→ Admin mengatur filter laporan, misalnya berdasarkan bulan, tahun, atau ruangan tertentu → Admin menekan tombol “Tampilkan Laporan” → Halaman Laporan mengirim permintaan get laporan (filter) ke Laporan Controller → Laporan Controller melakukan query data laporan (filter) ke Peminjaman Table → Peminjaman Table mengembalikan data rekap peminjaman → Laporan Controller memproses data tersebut agar dapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel → Laporan Controller mengirim data rekap ke Halaman Laporan → Sistem menampilkan grafik atau tabel laporan peminjaman kepada Admin sesuai filter yang dipilih.

(20) Sequence Diagram Kelola Data Master

Diagram Kelola Data Master Admin menggambarkan proses interaksi antara Admin dengan sistem saat mengelola data master pada aplikasi SIPERU-ITG.



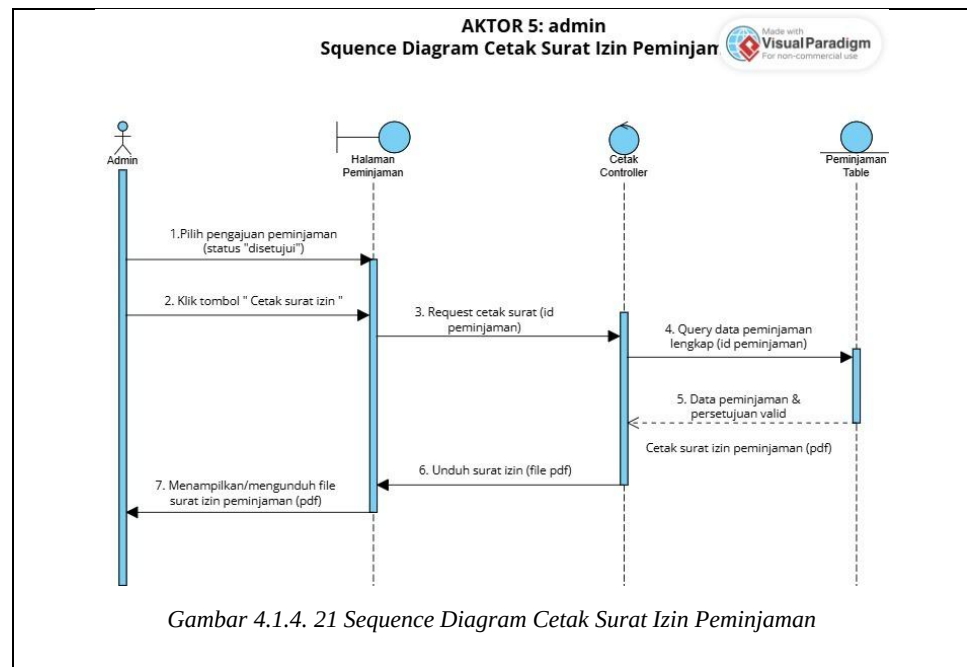
Penjelasan langkah diagram :

Admin mengakses menu “Kelola Data Master Ruangan” atau “Kelola User” pada Halaman Admin → Admin melakukan proses CRUD seperti menambah, mengubah, atau menghapus data → Halaman Admin mengirim data baru atau perubahan data ke Admin Controller → Admin

Controller memproses data tersebut dan menyimpan perubahan ke Master Table → Master Table mengembalikan status berhasil → Jika terdapat perubahan pada data atau role yang bersifat kritikal, sistem akan mencatat aktivitas admin ke dalam log → Admin Controller mengirimkan informasi update berhasil ke Halaman Admin → Sistem menampilkan data terbaru yang telah berhasil dikelola kepada Admin.

(21) Sequence Diagram Cetak Surat Izin Peminjaman

Diagram Cetak Surat Izin Peminjaman Admin menggambarkan proses interaksi antara Admin dengan sistem saat mencetak surat izin peminjaman ruangan yang telah disetujui.



Penjelasan langkah diagram :

Admin memilih data pengajuan peminjaman dengan status “Disetujui” pada Halaman Peminjaman → Admin menekan tombol “Cetak Surat Izin” → Halaman Peminjaman mengirim permintaan request cetak surat (id peminjaman) ke Cetak Controller → Cetak Controller melakukan query data peminjaman lengkap (id peminjaman) ke Peminjaman Table → Peminjaman Table mengembalikan data peminjaman dan informasi persetujuan yang valid → Cetak Controller membuat surat izin peminjaman

dalam format PDF → File PDF surat izin dikirim kembali ke Halaman Peminjaman → Sistem menampilkan atau mengunduh file surat izin peminjaman kepada Admin.

4.2 Pendekatan Terstruktur (Opsional Tambahan)

Selain menggunakan pemodelan UML, sistem **SIPERU-ITG** juga dirancang menggunakan pendekatan terstruktur. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan aliran data, proses kerja, serta hubungan antar entitas secara logis di dalam sistem peminjaman ruangan.

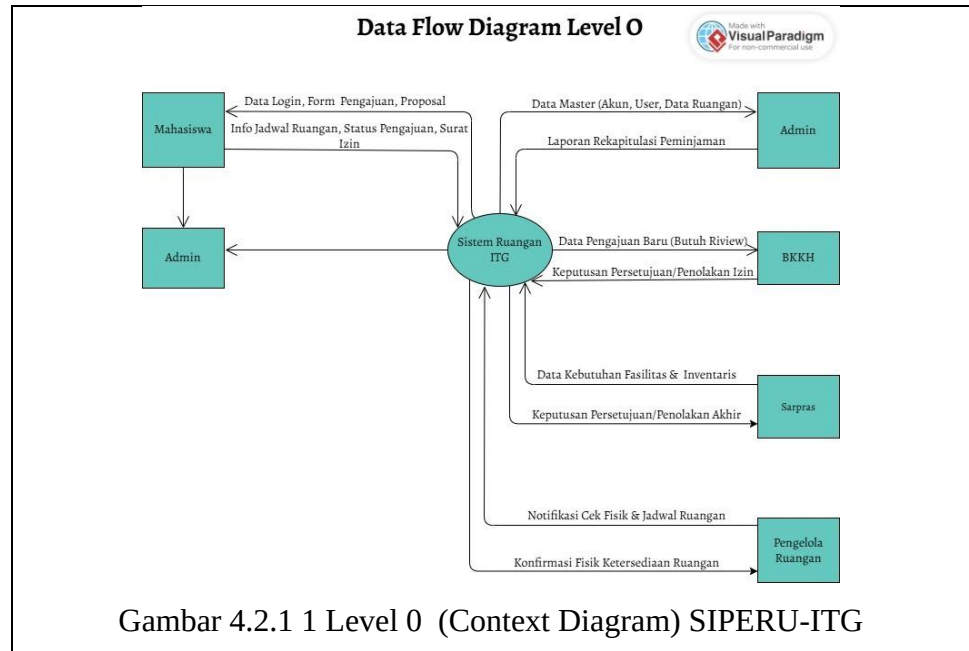
4.2.1. Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk menggambarkan aliran data pada sistem SIPERU-ITG secara terstruktur. DFD menjelaskan bagaimana data peminjaman ruangan diproses, mulai dari pengajuan oleh pemohon, verifikasi oleh BKKH, pengecekan oleh sarpas, validasi oleh pengelola ruangan, hingga pembuatan laporan oleh admin.

Pada sistem ini, DFD dibagi menjadi dua bagian, yaitu Context Diagram (Level 0) yang menggambarkan alur sistem secara umum, dan DFD Level 1 yang menjelaskan proses sistem secara lebih rinci.

4.2.1.1 DFD Level 0 (Context Diagram)

Context Diagram merupakan tingkatan tertinggi dalam Data Flow Diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan entitas eksternal secara garis besar. Pada sistem SIPERU-ITG, Context Diagram menjelaskan hubungan antara Sistem Ruangan ITG dengan beberapa entitas luar, yaitu Mahasiswa, Admin, BKKH, Pengelola Ruangan, dan Sarpras.



Penjelasan Aliran Data Diagram:

1) Aliran Masuk (Input)

- Mahasiswa mengirimkan data login, form pengajuan peminjaman ruangan, serta proposal atau surat pendukung ke dalam sistem.
- Admin mengirimkan data master seperti data akun, data user, dan data ruangan untuk dikelola oleh sistem.
- BKKH mengirimkan keputusan berupa persetujuan atau penolakan izin setelah melakukan review terhadap pengajuan peminjaman.
- Sarpras mengirimkan konfirmasi terkait kondisi fisik dan ketersediaan ruangan.
- Pengelola Ruangan mengirimkan keputusan persetujuan atau penolakan akhir berdasarkan hasil pengecekan kebutuhan fasilitas dan inventaris.

2) Aliran Keluar (Output)

- Sistem memberikan informasi jadwal ruangan, status pengajuan, dan surat izin peminjaman kepada Mahasiswa.
- Sistem menghasilkan laporan rekapitulasi peminjaman kepada Admin sebagai bahan monitoring dan dokumentasi.
- Sistem mengirimkan data pengajuan baru kepada BKKH untuk

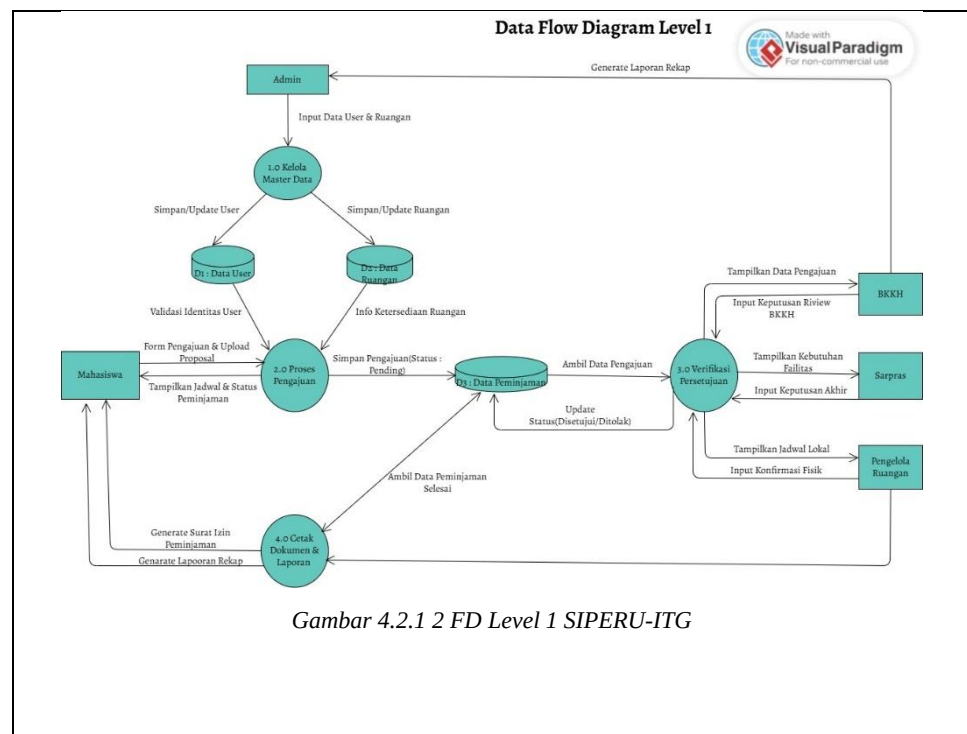
dilakukan proses review.

- Sistem memberikan notifikasi cek fisik dan jadwal ruangan kepada Pengelola Ruangan.
- Sistem mengirimkan data kebutuhan fasilitas dan inventaris kepada Sarpras untuk dilakukan validasi akhir.

Secara umum, DFD Level 0 ini menunjukkan bahwa Sistem Ruangan ITG menjadi pusat pengolahan data peminjaman ruangan. Semua data pengajuan, persetujuan, penolakan, jadwal ruangan, dan laporan dikelola melalui sistem agar proses peminjaman ruangan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau.

4.2.1.2 DFD Level 1

DFD Level 1 merupakan pengembangan dari Context Diagram yang menjelaskan proses aliran data sistem secara lebih rinci. Pada sistem SIPERU-ITG, DFD Level 1 menggambarkan bagaimana data diproses mulai dari pengelolaan data master, pengajuan peminjaman ruangan, proses verifikasi persetujuan, hingga pembuatan dokumen dan laporan.



Gambar 4.2.1 2 FD Level 1 SIPERU-ITG

Penjelasan Aliran Data Diagram:

1) Proses 1.0 Kelola Master Data

Proses ini dilakukan oleh Admin untuk mengelola data utama yang dibutuhkan oleh sistem. Admin menginput data user dan data ruangan ke dalam sistem. Data user akan disimpan atau diperbarui pada D1: Data User, sedangkan data ruangan akan disimpan atau diperbarui pada D2: Data Ruangan.

Data master ini digunakan sebagai dasar dalam proses peminjaman, seperti validasi identitas user dan informasi ketersediaan ruangan.

2) Proses 2.0 Proses Pengajuan

Proses ini dilakukan oleh Mahasiswa sebagai pemohon. Mahasiswa mengirimkan form pengajuan peminjaman ruangan dan mengunggah proposal atau surat pendukung. Sistem kemudian melakukan validasi identitas user berdasarkan data pada D1: Data User dan menampilkan informasi jadwal serta status peminjaman berdasarkan data ruangan.

Setelah data pengajuan lengkap, sistem menyimpan pengajuan ke dalam D3: Data Peminjaman dengan status awal Pending. Data ini kemudian akan digunakan pada proses verifikasi persetujuan.

3) Proses 3.0 Verifikasi Persetujuan

Proses ini digunakan untuk menangani alur persetujuan peminjaman ruangan oleh pihak terkait, yaitu BKKH, Pengelola Ruangan, dan Sarpras. Sistem mengambil data pengajuan dari D3: Data Peminjaman, kemudian menampilkan data pengajuan kepada BKKH untuk dilakukan review.

BKKH memberikan keputusan review terhadap pengajuan. Setelah itu, sistem menampilkan jadwal lokal kepada Pengelola Ruangan dan menerima input konfirmasi fisik ruangan. Selanjutnya, sistem menampilkan kebutuhan fasilitas kepada Sarpras untuk dilakukan validasi akhir.

Hasil dari proses ini berupa keputusan disetujui atau ditolak. Status

tersebut kemudian diperbarui dan disimpan kembali ke dalam D3: Data Peminjaman.

4) Proses 4.0 Cetak Dokumen dan Laporan

Proses ini digunakan untuk membuat dokumen dan laporan berdasarkan data peminjaman yang telah selesai diproses. Sistem mengambil data peminjaman dari D3: Data Peminjaman, kemudian menghasilkan surat izin peminjaman bagi mahasiswa apabila pengajuan telah disetujui.

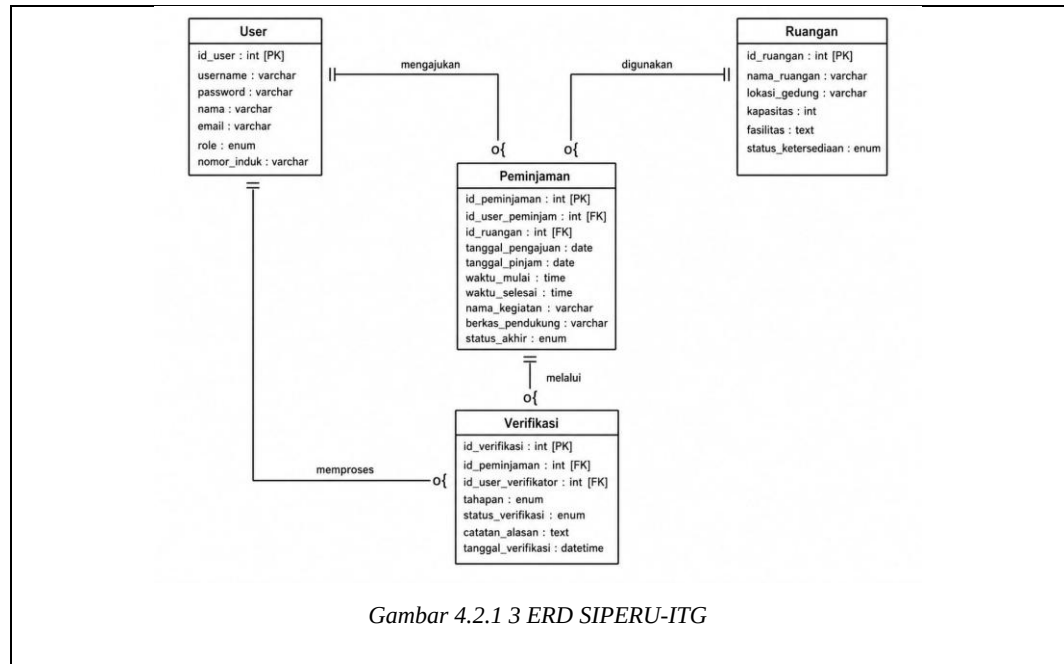
Selain itu, sistem juga dapat menghasilkan laporan rekap peminjaman yang dapat digunakan oleh admin sebagai dokumentasi dan monitoring penggunaan ruangan.

Secara keseluruhan, DFD Level 1 ini menunjukkan bahwa sistem SIPERU-ITG memiliki empat proses utama, yaitu pengelolaan data master, pengajuan peminjaman, verifikasi persetujuan, serta cetak dokumen dan laporan. Alur data tersebut membantu proses peminjaman ruangan menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dipantau oleh setiap pihak yang terlibat.

4.2.2. Entity Relationship Diagram (ERD): Rancangan basis data.

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan rancangan basis data sistem secara logis. Diagram ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antar tabel, atribut yang digunakan, serta menentukan kunci utama Primary Key (PK) dan kunci tamu Foreign Key (FK) pada database sistem SIPERU-ITG.

Pada sistem peminjaman ruangan ITG, ERD terdiri dari empat entitas utama, yaitu User, Ruangan, Peminjaman, dan Verifikasi. Setiap entitas memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung proses peminjaman ruangan, mulai dari data pengguna, data ruangan, data pengajuan peminjaman, hingga proses verifikasi persetujuan.



Penjelasan Diagram :

1) Entitas

Entitas User

Entitas User berfungsi untuk menyimpan data seluruh pengguna yang terdaftar di dalam sistem. Pengguna dapat terdiri dari mahasiswa, admin, BKKH, Sarpras, dan pengelola ruangan. Atribut pada entitas ini terdiri dari id_user sebagai Primary Key (PK), username, password, nama, email, role, dan nomor_induk. Atribut role digunakan untuk membedakan hak akses setiap pengguna dalam sistem.

Entitas Ruangan

Entitas Ruangan berfungsi untuk menyimpan data ruangan yang dapat dipinjam oleh pengguna. Atribut pada entitas ini terdiri dari id_ruangan sebagai Primary Key (PK), nama_ruangan, lokasi_gedung, kapasitas, fasilitas, dan status_ketersediaan. Data ruangan digunakan untuk menampilkan informasi ruangan, lokasi, fasilitas, serta status ketersediaan ruangan.

Entitas Peminjaman

Entitas Peminjaman berfungsi untuk menyimpan data pengajuan peminjaman ruangan yang dilakukan oleh pengguna. Atribut pada

entitas ini terdiri dari `id_peminjaman` sebagai Primary Key (PK), `id_user_peminjam` sebagai Foreign Key (FK), `id_ruangan` sebagai Foreign Key (FK), `tanggal_pengajuan`, `tanggal_pinjam`, `waktu_mulai`, `waktu_selesai`, `nama_kegiatan`, `berkas_pendukung`, dan `status_akhir`. Entitas ini menjadi pusat data proses peminjaman ruangan karena menyimpan seluruh informasi pengajuan.

Entitas Verifikasi

Entitas Verifikasi berfungsi untuk menyimpan data proses persetujuan atau penolakan pengajuan peminjaman ruangan. Atribut pada entitas ini terdiri dari `id_verifikasi` sebagai Primary Key (PK), `id_peminjaman` sebagai Foreign Key (FK), `id_user_verifikator` sebagai Foreign Key (FK), `tahapan`, `status_verifikasi`, `catatan_alasan`, dan `tanggal_verifikasi`. Entitas ini digunakan untuk mencatat proses verifikasi dari BKKH, Sarpras, maupun pengelola ruangan.

2) Relasi (Relationship)

Relasi User dengan Peminjaman

Nama relasi pada hubungan ini adalah mengajukan. Kardinalitasnya adalah One-to-Many (1:N), artinya satu user dapat mengajukan banyak peminjaman ruangan, tetapi satu data peminjaman hanya diajukan oleh satu user. Relasi ini dihubungkan melalui `id_user_peminjam` pada tabel Peminjaman yang merujuk pada `id_user` di tabel User.

Relasi Ruangan dengan Peminjaman

Nama relasi pada hubungan ini adalah digunakan. Kardinalitasnya adalah One-to-Many (1:N), artinya satu ruangan dapat digunakan dalam banyak data peminjaman pada waktu yang berbeda, tetapi satu data peminjaman hanya menggunakan satu ruangan tertentu. Relasi ini dihubungkan melalui `id_ruangan` pada tabel Peminjaman yang merujuk pada `id_ruangan` di tabel Ruangan.

Relasi Peminjaman dengan Verifikasi

Nama relasi pada hubungan ini adalah melalui. Kardinalitasnya adalah

One-to-Many (1:N), artinya satu pengajuan peminjaman dapat melalui beberapa tahap verifikasi, seperti verifikasi BKKH, Sarpras, dan pengelola ruangan. Namun, satu data verifikasi hanya berkaitan dengan satu data peminjaman tertentu. Relasi ini dihubungkan melalui `id_peminjaman` pada tabel Verifikasi yang merujuk pada `id_peminjaman` di tabel Peminjaman.

Relasi User dengan Verifikasi

Nama relasi pada hubungan ini adalah memproses. Kardinalitasnya adalah One-to-Many (1:N), artinya satu user dengan role verifikator dapat memproses banyak data verifikasi. Namun, satu data verifikasi hanya diproses oleh satu user verifikator. Relasi ini dihubungkan melalui `id_user_verifikator` pada tabel Verifikasi yang merujuk pada `id_user` di tabel User.

Secara keseluruhan, ERD ini menunjukkan bahwa sistem SIPERU-ITG memiliki struktur database yang saling terhubung dengan baik. Data peminjaman ruangan terhubung dengan data pengguna, data ruangan, dan data verifikasi sehingga proses pengajuan, persetujuan, penolakan, serta pencatatan riwayat peminjaman dapat dilakukan secara terstruktur.

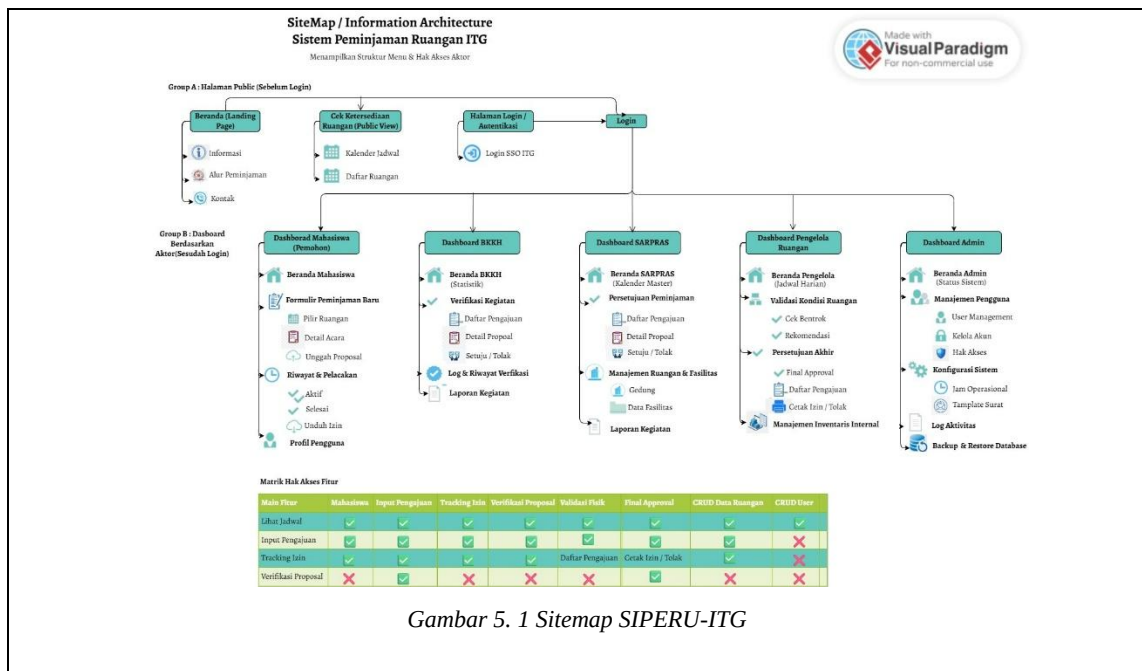
BAB V

ARSITEKTUR INFORMASI & USER FLOW

5.1. Sitemap / Information Architecture

Sitemap atau Information Architecture digunakan untuk menggambarkan struktur menu dan hak akses setiap aktor dalam sistem SIPERU-ITG. Sitemap ini membantu menjelaskan halaman apa saja yang tersedia di dalam sistem, baik sebelum pengguna melakukan login maupun setelah pengguna masuk sesuai dengan role masing-masing.

Pada sistem SIPERU-ITG, struktur sitemap dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu halaman public sebelum login dan dashboard berdasarkan aktor setelah login.



Gambar 5. 1 Sitemap SIPERU-ITG

Penjelasan Sitemap Diagram :

1) Halaman Public Sebelum Login

Merupakan struktur halaman yang dapat diakses oleh pengguna sebelum melakukan autentikasi atau login ke dalam sistem.

- Beranda (Landing Page):

Halaman utama sistem yang menampilkan informasi awal mengenai layanan peminjaman ruangan ITG.

- Informasi: Menampilkan penjelasan umum mengenai sistem

peminjaman ruangan.

- Alur Peminjaman: Menjelaskan tahapan peminjaman ruangan dari pengajuan sampai persetujuan.
- Kontak: Menampilkan informasi kontak yang dapat dihubungi terkait peminjaman ruangan.
- Cek Ketersediaan Ruangan (Public View):

Halaman yang digunakan untuk melihat informasi ruangan sebelum pengguna melakukan login.

 - Kalender Jadwal: Menampilkan jadwal penggunaan ruangan.
 - Daftar Ruangan: Menampilkan daftar ruangan yang tersedia di sistem.
- Halaman Login / Autentikasi:

Halaman yang digunakan pengguna untuk masuk ke sistem.

 - Login SSO ITG: Pengguna melakukan login menggunakan akun ITG agar dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya.

2) Dashboard Mahasiswa / Pemohon

Dashboard mahasiswa digunakan oleh pemohon untuk melakukan pengajuan peminjaman ruangan dan memantau status pengajuan.

- Beranda Mahasiswa: Menampilkan halaman utama setelah mahasiswa berhasil login.
- Formulir Peminjaman Baru: Digunakan untuk membuat pengajuan peminjaman ruangan.
 - Pilih Ruangan: Pemohon memilih ruangan yang ingin dipinjam.
 - Detail Acara: Pemohon mengisi informasi kegiatan, tanggal, dan waktu penggunaan.
 - Unggah Proposal: Pemohon mengunggah surat permohonan atau proposal kegiatan.
- Riwayat & Pelacakan: Digunakan untuk melihat status pengajuan peminjaman.
 - Aktif: Menampilkan pengajuan yang masih dalam proses.
 - Selesai: Menampilkan pengajuan yang sudah selesai diproses.

- Unduh Izin: Digunakan untuk mengunduh surat izin apabila pengajuan disetujui.
- Profil Pengguna: Menampilkan informasi akun pemohon.

3) Dashboard BKKH

Dashboard BKKH digunakan oleh pihak kemahasiswaan untuk melakukan verifikasi tahap pertama terhadap pengajuan peminjaman ruangan.

- Beranda BKKH: Menampilkan informasi atau statistik pengajuan.
- Verifikasi Kegiatan: Digunakan untuk memeriksa pengajuan dari pemohon.
 - Daftar Pengajuan: Menampilkan daftar pengajuan peminjaman yang masuk.
 - Detail Proposal: Menampilkan detail kegiatan dan berkas proposal.
 - Setuju / Tolak: Digunakan untuk menyetujui atau menolak pengajuan pada tahap BKKH.
- Log & Riwayat Verifikasi: Menampilkan riwayat keputusan verifikasi yang telah dilakukan.
- Laporan Kegiatan: Menampilkan laporan kegiatan atau data pengajuan yang diproses.

4) Dashboard Sarpras

Dashboard Sarpras digunakan untuk melakukan persetujuan tahap kedua dan mengelola data fasilitas ruangan.

- Beranda Sarpras: Menampilkan kalender master atau informasi jadwal ruangan.
- Persetujuan Peminjaman: Digunakan untuk memproses pengajuan setelah disetujui oleh BKKH.
 - Daftar Pengajuan: Menampilkan pengajuan yang perlu dicek oleh Sarpras.
 - Detail Proposal: Menampilkan informasi kegiatan dan kebutuhan ruangan.
 - Setuju / Tolak: Digunakan untuk memberikan keputusan persetujuan atau penolakan.
- Manajemen Ruangan & Fasilitas: Digunakan untuk mengelola data fasilitas

ruangan.

- Gedung: Menampilkan atau mengelola data gedung.
- Data Fasilitas: Menampilkan data fasilitas yang tersedia pada ruangan.
- Laporan Kegiatan: Menampilkan laporan peminjaman yang berkaitan dengan Sarpras.

5) Dashboard Pengelola Ruangan

Dashboard pengelola ruangan digunakan untuk mengecek kondisi ruangan dan memberikan persetujuan akhir.

- Beranda Pengelola: Menampilkan jadwal harian penggunaan ruangan.
- Validasi Kondisi Ruangan: Digunakan untuk memeriksa kondisi dan ketersediaan ruangan.
 - Cek Bentrok: Memeriksa apakah jadwal peminjaman bertabrakan dengan jadwal lain.
 - Rekomendasi: Memberikan rekomendasi apabila diperlukan.
- Persetujuan Akhir: Digunakan untuk memberikan keputusan akhir terhadap pengajuan.
 - Final Approval: Persetujuan akhir dari pengelola ruangan.
 - Daftar Pengajuan: Menampilkan pengajuan yang menunggu keputusan akhir.
 - Cetak Izin / Tolak: Digunakan untuk menyetujui, mencetak izin, atau menolak pengajuan.
- Manajemen Inventaris Internal: Digunakan untuk memantau inventaris atau fasilitas internal ruangan.

6) Dashboard Admin

Dashboard admin digunakan untuk mengelola sistem secara keseluruhan, termasuk pengguna, konfigurasi sistem, dan database.

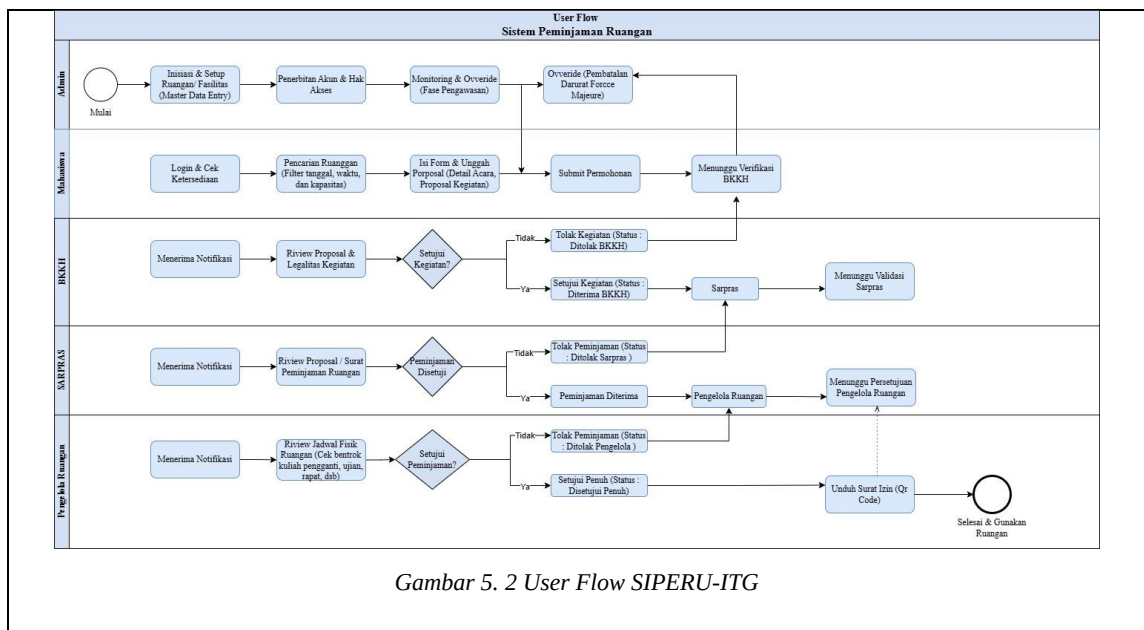
- Beranda Admin: Menampilkan status sistem secara umum.
- Manajemen Pengguna: Digunakan untuk mengelola akun dan hak akses pengguna.
 - User Management: Mengelola data pengguna sistem.

- Kelola Akun: Mengubah atau memperbarui akun pengguna.
- Hak Akses: Mengatur role pengguna sesuai kebutuhan sistem.
- Konfigurasi Sistem: Digunakan untuk mengatur kebutuhan sistem.
 - Jam Operasional: Mengatur waktu penggunaan atau layanan sistem.
 - Template Surat: Mengatur format surat izin peminjaman.
- Log Aktivitas: Menampilkan catatan aktivitas pengguna dalam sistem.
- Backup & Restore Database: Digunakan untuk mencadangkan dan memulihkan data sistem.

Secara keseluruhan, sitemap ini menunjukkan bahwa sistem SIPERU-ITG memiliki struktur menu yang dibagi berdasarkan hak akses aktor. Dengan adanya pembagian tersebut, setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan perannya masing-masing.

5.2. User Flow

User Flow menggambarkan alur perjalanan pengguna dalam menggunakan sistem SIPERU-ITG. Diagram ini menunjukkan tahapan proses peminjaman ruangan mulai dari pengelolaan data oleh admin, pengajuan oleh mahasiswa, proses verifikasi oleh BKKH, validasi oleh Sarpras, persetujuan akhir oleh pengelola ruangan, hingga ruangan dapat digunakan.



Penjelasan Diagram User Flow :

1) Alur Admin

Alur ini menggambarkan peran admin sebagai pengelola awal sistem sebelum proses peminjaman ruangan dilakukan oleh pengguna.

1. Admin memulai alur dari Mulai.
2. Admin melakukan inisiasi dan setup ruangan/fasilitas sebagai master data sistem.
3. Admin melakukan penerbitan akun dan hak akses untuk setiap aktor, seperti mahasiswa, BKKH, Sarpras, dan pengelola ruangan.
4. Admin melakukan monitoring dan override pada fase pengawasan.
5. Jika terdapat kondisi darurat atau kebijakan tertentu, admin dapat melakukan override atau pembatalan darurat force majeure.
6. Setelah data dan akses tersedia, sistem dapat digunakan oleh mahasiswa untuk proses peminjaman ruangan.

2) Alur Mahasiswa / Pemohon

Alur ini menggambarkan proses mahasiswa sebagai pemohon dalam melakukan pengajuan peminjaman ruangan.

1. Mahasiswa melakukan login dan mengecek ketersediaan ruangan.
2. Mahasiswa melakukan pencarian ruangan berdasarkan tanggal, waktu, dan kapasitas.
3. Setelah menemukan ruangan yang sesuai, mahasiswa mengisi form dan mengunggah proposal kegiatan.
4. Mahasiswa melakukan submit permohonan.
5. Setelah permohonan dikirim, status pengajuan berubah menjadi Menunggu Verifikasi BKKH.
6. Mahasiswa menunggu proses persetujuan dari pihak BKKH, Sarpras, dan Pengelola Ruangan.

3) Alur BKKH

Alur ini menggambarkan proses verifikasi tahap pertama yang dilakukan oleh pihak BKKH.

1. BKKH menerima notifikasi pengajuan peminjaman ruangan.

2. BKKH melakukan review proposal dan legalitas kegiatan.
3. Sistem melakukan percabangan keputusan pada kondisi Setujui Kegiatan?
 - Jika Tidak, maka pengajuan ditolak dan status berubah menjadi Ditolak BKKH.
 - Jika Ya, maka pengajuan disetujui dan status berubah menjadi Diterima BKKH.
4. Setelah disetujui oleh BKKH, pengajuan diteruskan ke tahap berikutnya, yaitu Sarpras.
5. Status pengajuan berubah menjadi Menunggu Validasi Sarpras.

4) Alur Sarpras

Alur ini menggambarkan proses validasi tahap kedua yang dilakukan oleh Sarpras.

1. Sarpras menerima notifikasi pengajuan yang telah disetujui oleh BKKH.
2. Sarpras melakukan review proposal atau surat peminjaman ruangan.
3. Sistem melakukan percabangan keputusan pada kondisi Peminjaman Disetujui?
 - Jika Tidak, maka pengajuan ditolak dan status berubah menjadi Ditolak Sarpras.
 - Jika Ya, maka peminjaman diterima dan diteruskan ke Pengelola Ruangan.
4. Setelah disetujui oleh Sarpras, status pengajuan berubah menjadi Menunggu Persetujuan Pengelola Ruangan.

5) Alur Pengelola Ruangan

Alur ini menggambarkan proses persetujuan tahap akhir oleh pengelola ruangan.

1. Pengelola ruangan menerima notifikasi pengajuan peminjaman.
2. Pengelola ruangan melakukan review jadwal fisik ruangan, seperti mengecek bentrok dengan kuliah pengganti, ujian, rapat, atau kegiatan lain.
3. Sistem melakukan percabangan keputusan pada kondisi Setujui Peminjaman?
 - Jika Tidak, maka pengajuan ditolak dan status berubah menjadi

Ditolak Pengelola.

- Jika Ya, maka pengajuan disetujui penuh dan status berubah menjadi Disetujui Penuh.
4. Setelah disetujui penuh, mahasiswa dapat mengunduh surat izin peminjaman yang dilengkapi dengan QR Code.
 5. Alur berakhir pada tahap Selesai & Gunakan Ruang, artinya pemohon sudah dapat menggunakan ruangan sesuai jadwal yang telah disetujui.

Secara keseluruhan, user flow ini menunjukkan bahwa proses peminjaman ruangan pada sistem SIPERU-ITG berjalan secara bertahap, mulai dari pengajuan oleh mahasiswa, verifikasi BKKH, validasi Sarpras, persetujuan akhir pengelola ruangan, hingga penerbitan surat izin peminjaman.

BAB VI

DESAIN UI/UX

6.1. Wireframe (Low-Fidelity)

Wireframe atau rancangan Low-Fidelity (Lo-Fi) berfungsi sebagai cetak biru awal untuk menentukan tata letak atau layout komponen pada sistem. Wireframe digunakan untuk menggambarkan penempatan menu navigasi, susunan tombol, form input, kartu informasi, tabel data, serta hierarki teks sebelum masuk ke tahap desain visual yang lebih detail.

Perancangan wireframe pada sistem SIPERU-ITG dibuat dalam bentuk sketsa sederhana yang menggambarkan struktur halaman utama aplikasi. Wireframe ini berfokus pada fungsi dan alur penggunaan, bukan pada warna, ikon, atau detail visual yang kompleks. Adapun rancangan wireframe pada sistem ini mencakup beberapa antarmuka utama sebagai berikut:

1. Halaman Login :

Halaman login dirancang sebagai halaman awal untuk masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini terdapat logo SIPERU-ITG, kolom input Username / Email ITG, kolom Password, serta tombol Login. Halaman ini berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar dan memiliki hak akses yang dapat masuk ke sistem.

2. Dashboard Pemohon :

Dashboard pemohon merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah mahasiswa atau pemohon berhasil login. Pada bagian kiri terdapat sidebar navigasi yang berisi menu Dashboard, Kalender, Book Room, dan My History. Bagian utama halaman menampilkan search bar, profil/notifikasi, sapaan pengguna, tombol Book New Room, serta kartu informasi seperti My Bookings, Approved, dan Pending. Selain itu, terdapat bagian Recent Activity yang digunakan untuk menampilkan riwayat peminjaman terbaru.

3. Form Peminjaman Ruangan :

Halaman form peminjaman ruangan digunakan oleh pemohon untuk mengajukan peminjaman ruangan. Form ini disusun secara terstruktur dengan beberapa komponen input, yaitu Selected Room, Date, Start Time, End Time, Agenda & Purpose, Point of Contact, serta Upload Surat PDF/Image. Pada bagian bawah form terdapat tombol Cancel untuk membatalkan pengisian dan tombol Submit untuk mengirimkan pengajuan peminjaman ruangan ke sistem.

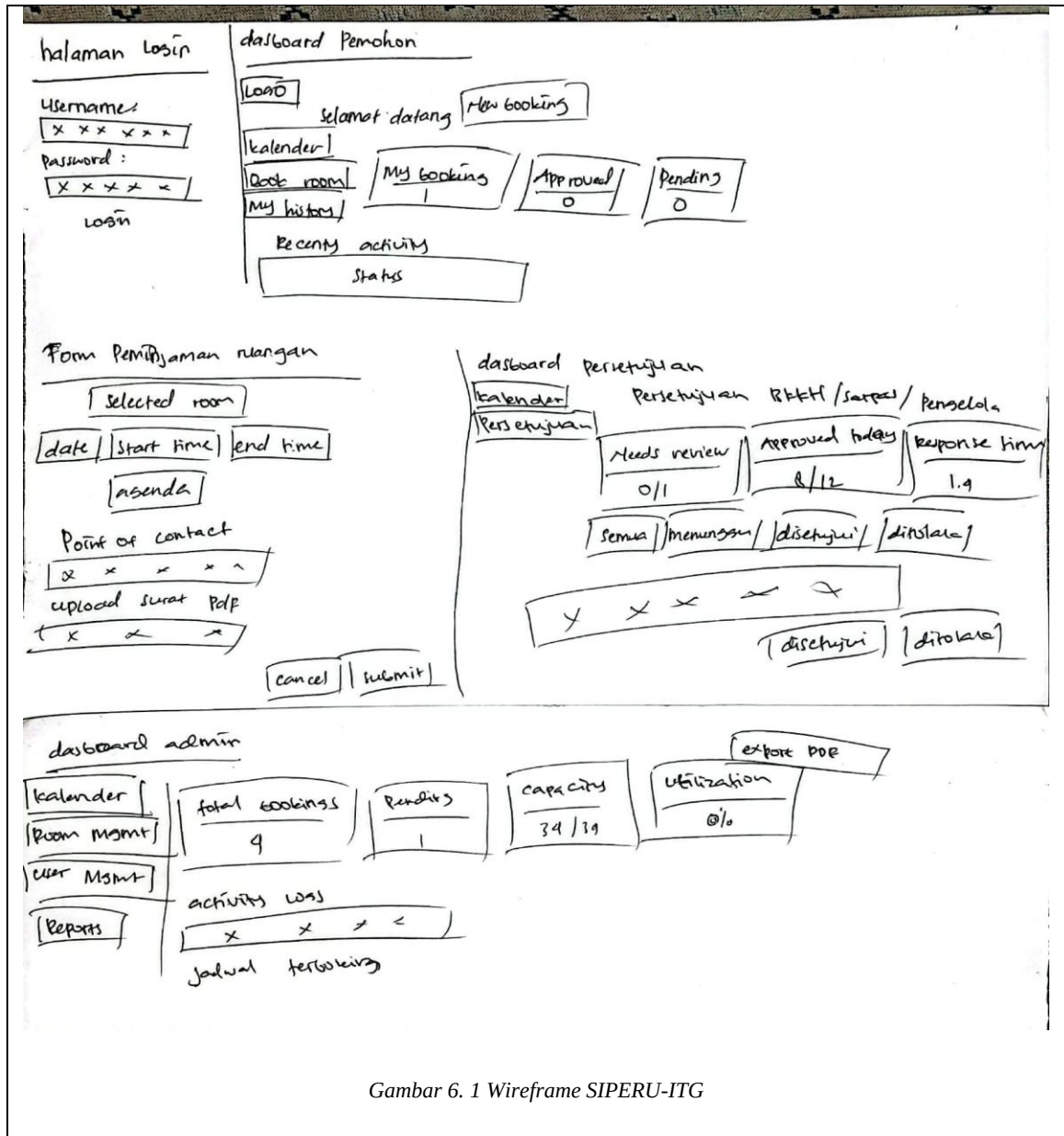
4. Dashboard Persetujuan :

Dashboard persetujuan digunakan oleh aktor yang berperan dalam proses validasi, yaitu BKKH, Sarpras, dan Pengelola Ruangan. Pada halaman ini terdapat sidebar navigasi, search bar, profil aktor, serta kartu ringkasan seperti Needs Review, Approved Today, dan Response Time. Halaman ini juga menyediakan filter status seperti Semua, Menunggu, Disetujui, dan Ditolak. Bagian utama menampilkan kartu pengajuan yang berisi informasi nama pemohon, ruangan, jadwal, PIC, agenda, dan lampiran. Pada bagian akhir terdapat tombol Setujui dan Tolak sebagai aksi utama proses persetujuan.

5. Dashboard Admin dan Laporan :

Dashboard admin dirancang untuk membantu admin mengelola dan memantau sistem secara keseluruhan. Pada bagian kiri terdapat menu seperti Dashboard, Kalender, Room Management, User Management, dan Reports. Bagian utama halaman menampilkan System Command Center yang berisi kartu statistik seperti Total Bookings, Pending, Capacity, dan Utilization. Selain itu, terdapat bagian System Reports / Activity Logs untuk menampilkan data aktivitas peminjaman, serta tombol Export PDF untuk kebutuhan laporan dan dokumentasi.

Secara keseluruhan, wireframe low-fidelity ini menjadi dasar awal dalam perancangan antarmuka sistem SIPERU-ITG. Rancangan ini membantu pengembang memahami struktur halaman, alur navigasi, dan fungsi utama setiap halaman sebelum sistem dikembangkan ke tahap high-fidelity design dan implementasi aplikasi.



Gambar 6. 1 Wireframe SIPERU-ITG

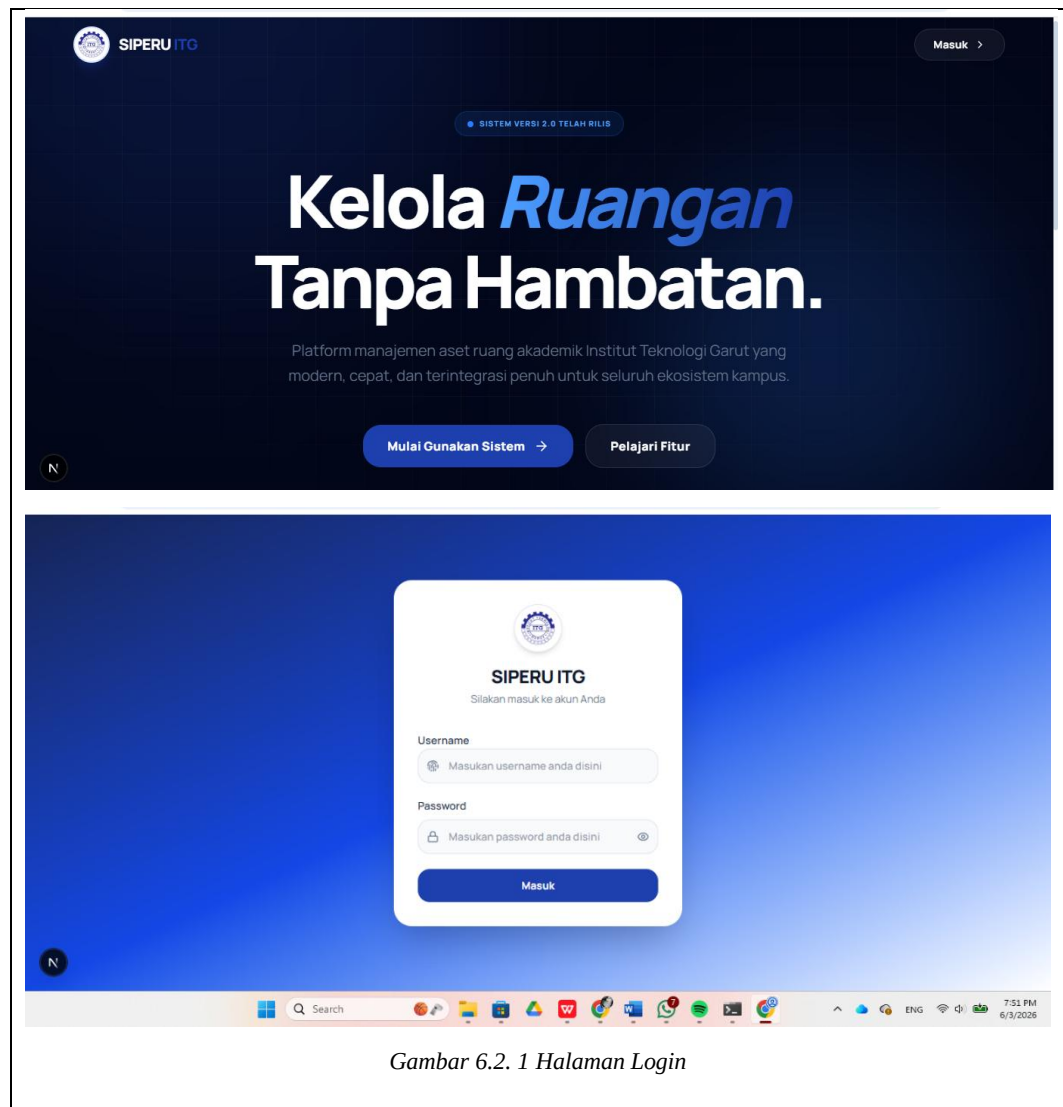
6.2. High-Fidelity Design

High-fidelity design merupakan rancangan tampilan antarmuka sistem yang dibuat dengan detail mendekati tampilan aplikasi sebenarnya. Pada tahap ini, desain sudah menampilkan elemen visual secara lebih lengkap, seperti warna, ikon, tombol, layout halaman, form input, tabel data, dan navigasi menu. High-fidelity design bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sistem SIPERU-ITG akan digunakan oleh pengguna.

Pada sistem SIPERU-ITG, high-fidelity design dibuat berdasarkan kebutuhan setiap aktor, yaitu mahasiswa atau pemohon, BKKH, Sarpras, pengelola ruangan, dan admin. Setiap aktor memiliki tampilan dashboard dan fitur yang berbeda sesuai dengan hak aksesnya masing-masing.

1. Halaman Login

Halaman login digunakan sebagai pintu masuk utama ke dalam sistem. Pengguna harus memasukkan username dan password atau menggunakan akun SSO ITG agar dapat mengakses fitur sesuai dengan role masing-masing. Setelah login berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai hak aksesnya, seperti dashboard mahasiswa, BKKH, Sarpras, pengelola ruangan, atau admin.



Gambar 6.2. 1 Halaman Login

2. Dasbord Mahasiswa / Pemohon dan Form Peminjaman Ruangan

1) Dasbord Pemohon

Dashboard Pemohon merupakan halaman utama yang muncul setelah mahasiswa berhasil login ke sistem SIPERU-ITG. Pada halaman ini, pemohon dapat melihat ringkasan informasi peminjaman ruangan, seperti jumlah booking, pengajuan yang disetujui, dan pengajuan yang masih pending.

Pada bagian kiri terdapat menu navigasi seperti Dashboard, Kalender Jadwal, Book Room, dan My History. Menu tersebut digunakan untuk memudahkan pemohon berpindah ke fitur yang dibutuhkan. Selain itu, terdapat tombol Book New Room yang digunakan untuk membuat pengajuan peminjaman ruangan baru.

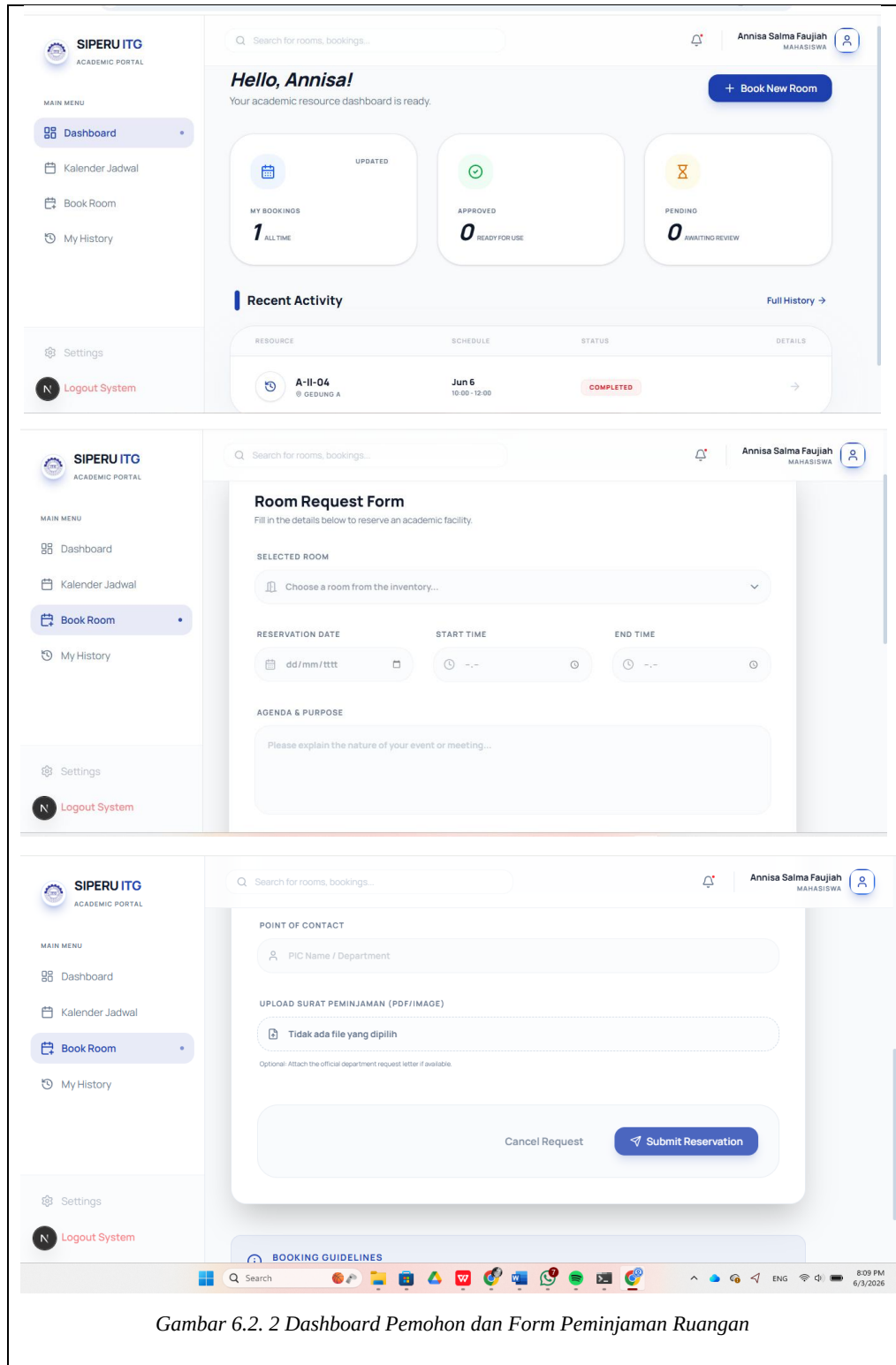
Bagian Recent Activity menampilkan riwayat peminjaman terbaru, seperti nama ruangan, jadwal penggunaan, status peminjaman, dan detail pengajuan. Dengan adanya dashboard ini, pemohon dapat memantau aktivitas peminjaman ruangan dengan lebih mudah.

2) Form Peminjaman Ruangan

Halaman Room Request Form digunakan oleh pemohon untuk mengajukan peminjaman ruangan. Pada halaman ini, pemohon harus memilih ruangan, menentukan tanggal reservasi, mengisi waktu mulai dan waktu selesai, serta menuliskan agenda atau tujuan kegiatan.

Pemohon juga mengisi Point of Contact sebagai penanggung jawab kegiatan dan mengunggah surat peminjaman dalam format PDF atau gambar jika diperlukan. Setelah data lengkap, pemohon dapat menekan tombol Submit Reservation untuk mengirim pengajuan. Jika ingin membatalkan, pemohon dapat memilih tombol Cancel Request.

Secara keseluruhan, tampilan ini dirancang agar pemohon dapat melakukan pengajuan ruangan secara mudah, jelas, dan terstruktur.



Gambar 6.2. 2 Dashboard Pemohon dan Form Peminjaman Ruangan

3. Dasbord BKKH

Dashboard BKKH merupakan halaman yang digunakan oleh Biro

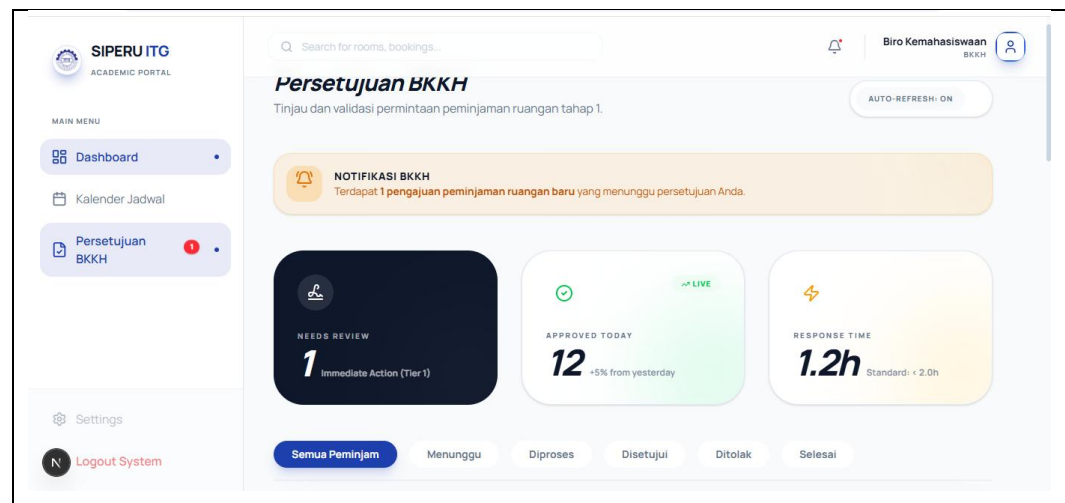
Kemahasiswaan untuk melakukan persetujuan tahap pertama terhadap pengajuan peminjaman ruangan.

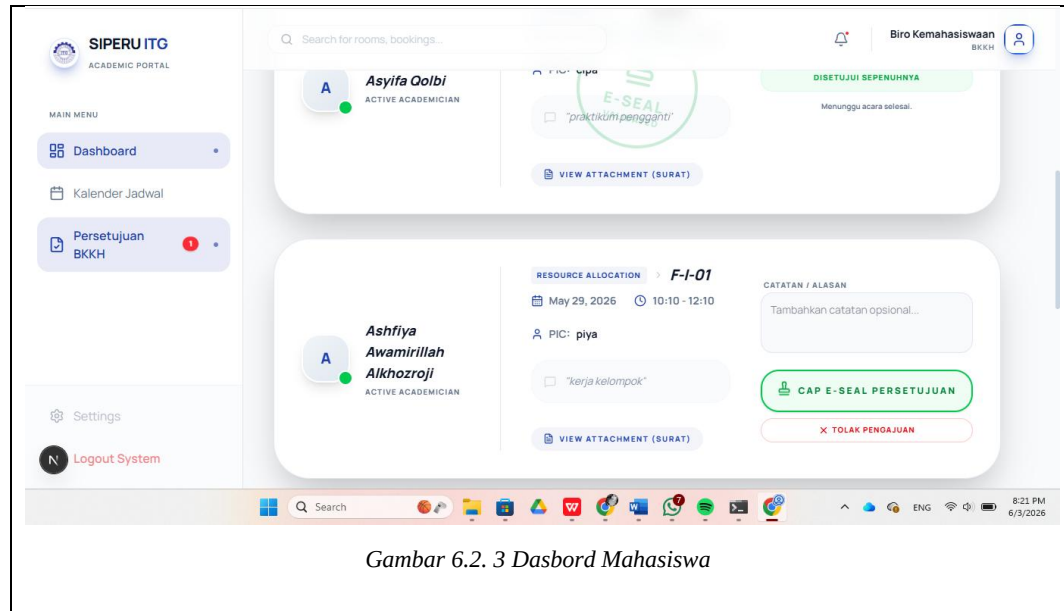
Pada halaman ini, BKKH dapat melihat notifikasi pengajuan baru yang masuk, jumlah pengajuan yang perlu ditinjau, jumlah pengajuan yang sudah disetujui, serta waktu respon proses persetujuan. Informasi tersebut membantu BKKH dalam memantau dan memproses pengajuan dengan lebih cepat.

BKKH juga dapat melihat daftar pengajuan peminjaman ruangan beserta detailnya, seperti nama pemohon, ruangan yang diajukan, tanggal dan waktu penggunaan, PIC, agenda kegiatan, serta surat pendukung. Melalui halaman ini, BKKH dapat membuka berkas lampiran dengan tombol View Attachment (Surat).

Pada bagian aksi, tersedia kolom Catatan/Alasan yang digunakan untuk memberikan keterangan tambahan. BKKH dapat memilih tombol Cap E-Seal Persetujuan untuk menyetujui pengajuan atau tombol Tolak Pengajuan jika pengajuan tidak sesuai.

Secara keseluruhan, dashboard ini dirancang untuk memudahkan BKKH dalam meninjau, memvalidasi, menyetujui, atau menolak pengajuan peminjaman ruangan tahap pertama secara lebih terstruktur.





Gambar 6.2. 3 Dasbord Mahasiswa

4. Dasbord Sarpas

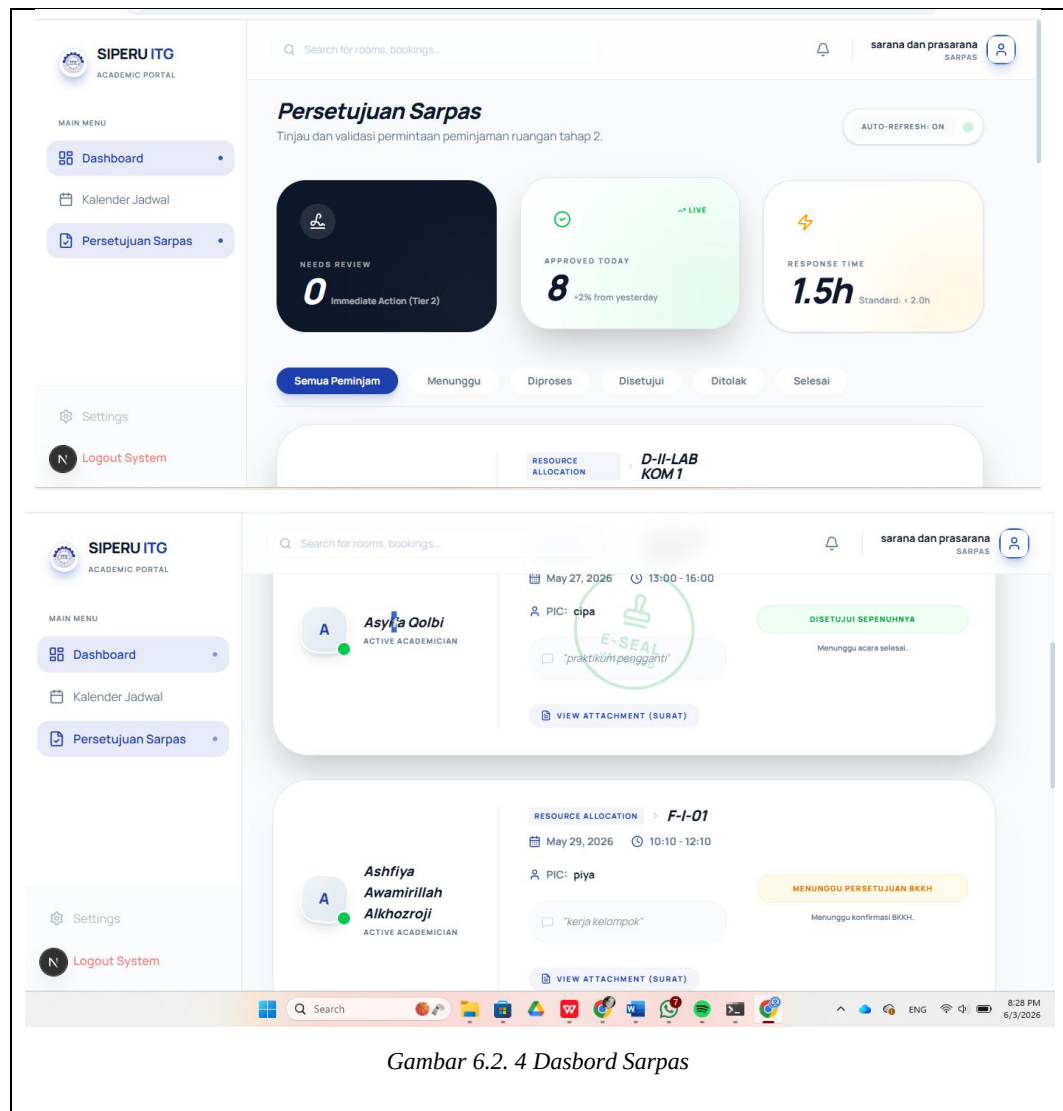
Dashboard Sarpras merupakan halaman yang digunakan oleh pihak Sarana dan Prasarana untuk melakukan persetujuan tahap kedua terhadap pengajuan peminjaman ruangan.

Pada halaman ini, Sarpras dapat melihat jumlah pengajuan yang perlu ditinjau, jumlah pengajuan yang sudah disetujui hari ini, serta rata-rata waktu respon proses persetujuan. Informasi tersebut membantu Sarpras dalam memantau proses validasi peminjaman ruangan.

Sarpras juga dapat melihat daftar pengajuan peminjaman ruangan beserta detailnya, seperti nama pemohon, ruangan yang diajukan, tanggal dan waktu penggunaan, PIC, agenda kegiatan, serta status pengajuan. Tersedia juga tombol View Attachment (Surat) untuk membuka surat atau proposal pendukung dari pemohon.

Pada bagian status, sistem menampilkan kondisi pengajuan seperti Disetujui Sepenuhnya atau Menunggu Persetujuan BKKH. Dengan adanya informasi ini, Sarpras dapat mengetahui apakah pengajuan sudah layak diproses atau masih menunggu tahap sebelumnya.

Secara keseluruhan, dashboard ini dirancang untuk memudahkan Sarpras dalam meninjau, memvalidasi, dan memberikan persetujuan tahap kedua terhadap pengajuan peminjaman ruangan secara lebih terstruktur.



Gambar 6.2. 4 Dasbord Sarpas

5. Dasbord Pengelola Ruangan

Dashboard Pengelola Ruangan merupakan halaman yang digunakan oleh pengelola ruangan untuk melakukan persetujuan tahap akhir terhadap pengajuan peminjaman ruangan.

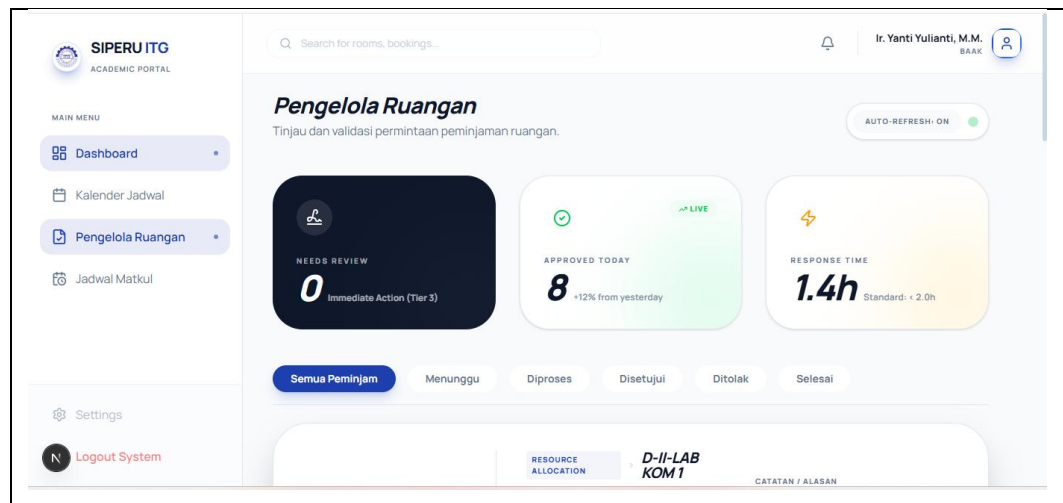
Pada halaman ini, pengelola ruangan dapat melihat ringkasan informasi seperti jumlah pengajuan yang perlu ditinjau, jumlah pengajuan yang sudah disetujui hari ini, dan rata-rata waktu respon. Informasi ini membantu pengelola

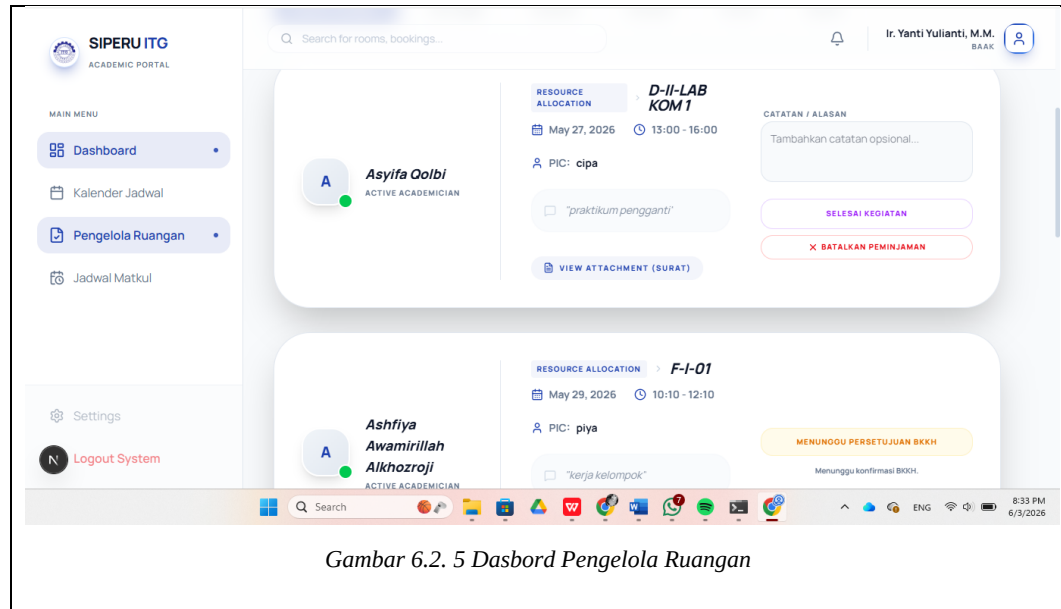
ruangan dalam memantau proses persetujuan peminjaman.

Pengelola ruangan juga dapat melihat daftar pengajuan peminjaman yang masuk, seperti nama pemohon, ruangan yang diajukan, tanggal dan waktu penggunaan, PIC, agenda kegiatan, serta surat pendukung melalui tombol View Attachment (Surat).

Pada bagian aksi, tersedia kolom Catatan/Alasan yang dapat digunakan untuk memberikan keterangan tambahan. Pengelola ruangan dapat memilih tombol Selesai Kegiatan apabila ruangan telah selesai digunakan, atau tombol Batalkan Peminjaman jika terdapat alasan tertentu yang membuat peminjaman tidak dapat dilanjutkan.

Secara keseluruhan, dashboard ini dirancang untuk memudahkan pengelola ruangan dalam mengecek jadwal, memantau penggunaan ruangan, memberikan persetujuan akhir, serta mengonfirmasi bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan.





Gambar 6.2. 5 Dasbord Pengelola Ruangan

6. Dasbord Admin

Dashboard Admin merupakan halaman yang digunakan oleh Super Admin untuk mengelola dan memantau seluruh aktivitas pada sistem SIPERU-ITG.

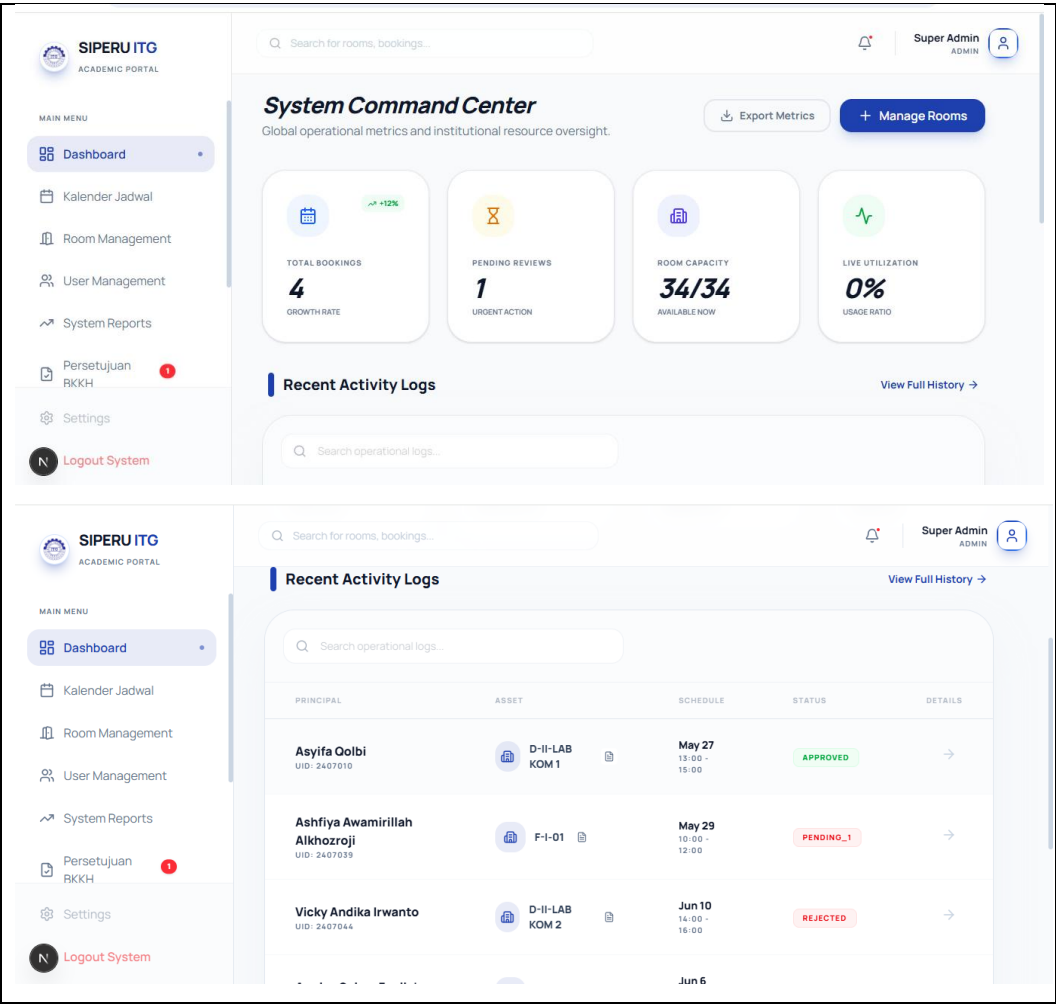
Pada halaman ini, admin dapat melihat ringkasan informasi penting seperti Total Bookings, Pending Reviews, Room Capacity, dan Live Utilization. Informasi tersebut membantu admin memantau jumlah peminjaman, pengajuan yang masih menunggu, kapasitas ruangan yang tersedia, serta tingkat penggunaan ruangan.

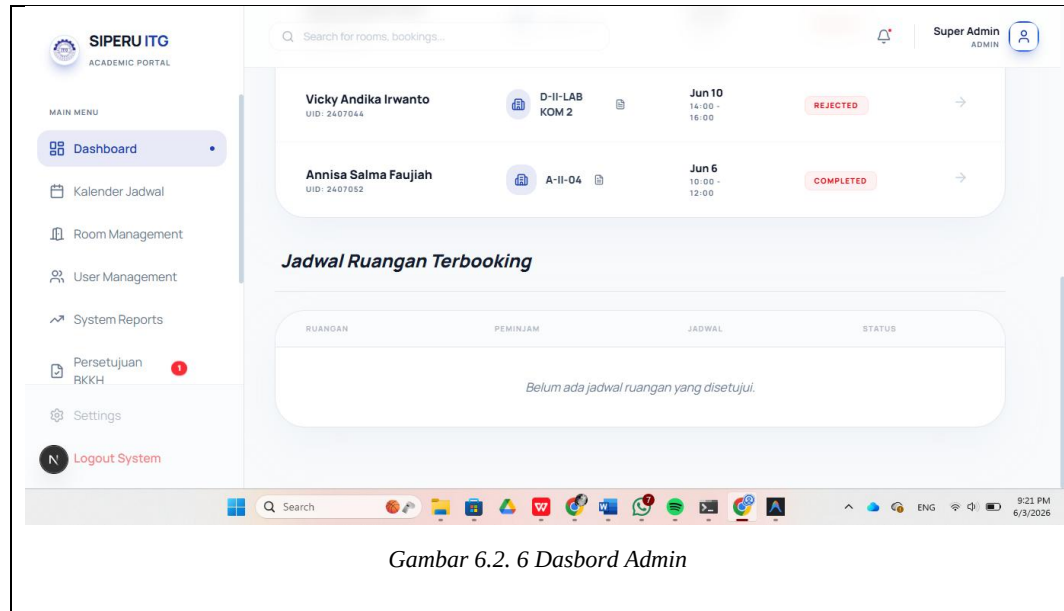
Admin juga memiliki akses ke beberapa menu utama pada sidebar, seperti Dashboard, Kalender Jadwal, Room Management, User Management, System Reports, dan Persetujuan BKKH. Menu tersebut digunakan untuk mengelola ruangan, pengguna, laporan sistem, serta memantau proses persetujuan.

Pada bagian Recent Activity Logs, admin dapat melihat daftar aktivitas peminjaman terbaru. Data yang ditampilkan meliputi nama peminjam, ruangan yang digunakan, jadwal peminjaman, status pengajuan, dan detail peminjaman. Status yang muncul dapat berupa Approved, Pending, Rejected, atau Completed.

Selain itu, terdapat tombol Manage Rooms untuk mengelola data ruangan dan tombol Export Metrics untuk mengekspor data metrik atau laporan. Pada bagian bawah juga terdapat informasi Jadwal Ruangan Terbooking yang menampilkan data ruangan yang sudah memiliki jadwal peminjaman.

Secara keseluruhan, dashboard admin dirancang untuk memudahkan admin dalam mengelola data ruangan, memantau peminjaman, melihat laporan aktivitas, serta memastikan sistem peminjaman ruangan berjalan dengan baik.





Gambar 6.2. 6 Dasbord Admin

Selain dashboard utama setiap aktor, sistem juga menyediakan halaman laporan dan fitur cetak surat izin. Halaman laporan digunakan oleh admin untuk melihat rekap data peminjaman ruangan, sedangkan fitur cetak atau export PDF digunakan oleh pemohon untuk mencetak surat izin peminjaman setelah pengajuan disetujui.

6.3. Design System (Style Guide)

6.3.1. Warna Utama: Color Palette

Pewarnaan pada sistem SIPERU-ITG menggunakan kombinasi warna yang sederhana, formal, dan mudah dilihat oleh pengguna. Warna yang digunakan bertujuan untuk menjaga tampilan sistem tetap rapi, profesional, serta memudahkan pengguna dalam membedakan fungsi tombol, status, dan informasi penting.

1. Skema Tema Terang (Light Mode)

- Background (Slate 50): #f8fafc - Digunakan sebagai warna latar belakang utama halaman agar tampilan sistem terlihat bersih, ringan, dan nyaman dilihat.

- Foreground (Slate 900): #0f172a - Digunakan sebagai warna teks utama agar informasi dapat terbaca dengan jelas dan memiliki kontras yang baik.
- Card Background: #ffffff - Digunakan pada bagian kartu informasi, form peminjaman, tabel, dan kontainer data agar terlihat menonjol dari latar belakang.
- Border: #e2e8f0 - Digunakan sebagai warna garis pembatas pada tabel, form input, card, dan elemen lainnya agar tampilan lebih rapi.
- Brand Primary (ITG Blue): #003366 - Digunakan sebagai warna utama sistem yang mewakili identitas formal Institut Teknologi Garut. Warna ini dapat digunakan pada sidebar, header, menu aktif, dan elemen utama.
- Brand Accent (ITG Azure): #0ea5e9 - Digunakan sebagai warna aksen pada tombol utama seperti Book New Room, Submit Reservation, dan elemen yang membutuhkan penekanan.
- Success (Green): #22c55e - Digunakan untuk menandai status berhasil atau pengajuan yang telah disetujui.
- Warning (Yellow/Orange): #f59e0b - Digunakan untuk menandai status menunggu atau pengajuan yang masih dalam proses persetujuan.
- Danger (Red): #ef4444 - Digunakan untuk menandai status ditolak, tombol pembatalan, atau peringatan penting.

2. Skema Tema Gelap (Dark Mode)

- Background: #020617 - Digunakan sebagai warna latar belakang utama pada mode gelap agar tampilan terlihat lebih nyaman saat digunakan di tempat redup.
- Foreground: #f8fafc - Digunakan sebagai warna teks utama pada mode gelap agar tetap mudah dibaca di atas latar belakang gelap.
- Card Background: #0f172a - Digunakan sebagai warna latar card, tabel, dan form pada mode gelap untuk menjaga perbedaan antar elemen.
- Border: #1e293b - Digunakan sebagai garis pembatas pada card, form input, dan tabel agar tetap terlihat namun tidak terlalu mencolok.

- Brand Accent (ITG Azure Dark): #38bdf8 - Digunakan sebagai warna aksen pada tombol utama dan elemen penting dalam mode gelap agar tetap terlihat jelas.

Secara keseluruhan, pemilihan warna pada sistem SIPERU-ITG dibuat untuk mendukung tampilan yang profesional, mudah dipahami, dan konsisten. Warna biru digunakan sebagai identitas utama sistem, sedangkan warna hijau, kuning, dan merah digunakan untuk membantu pengguna memahami status pengajuan peminjaman ruangan secara cepat.

6.3.2. Tipografi: [Nama Font]

Sistem SIPERU-ITG menggunakan aturan tipografi yang bertujuan untuk menjaga keterbacaan, konsistensi, dan kenyamanan pengguna saat mengakses aplikasi. Tipografi digunakan pada seluruh halaman sistem, seperti dashboard, form peminjaman ruangan, tabel data, halaman persetujuan, dan laporan.

1. Font Utama (Body & System): Manrope

Aplikasi ini menggunakan font utama Manrope, yaitu font sans-serif modern dari Google Fonts. Font ini memiliki bentuk huruf yang bersih, tegas, dan mudah dibaca. Manrope digunakan pada teks utama, menu navigasi, form input, tabel, deskripsi, dan informasi peminjaman ruangan.

2. Karakteristik Font

Manrope memiliki tampilan geometris dan profesional sehingga sesuai digunakan pada aplikasi berbasis teknologi. Bentuk hurufnya sederhana dan rapi, sehingga pengguna dapat membaca informasi dengan nyaman, terutama pada halaman yang berisi banyak data seperti dashboard admin, riwayat peminjaman, dan laporan sistem.

3. Bobot Huruf yang Digunakan

Sistem menggunakan beberapa bobot huruf untuk membedakan tingkat kepentingan informasi:

- 400 Regular: Digunakan untuk teks paragraf, deskripsi, catatan, dan informasi pendukung.
- 600 Semi-Bold: Digunakan untuk label tombol, menu navigasi,

subjudul, dan teks antarmuka.

- 700 Bold: Digunakan untuk nama ruangan, status penting, angka statistik, dan informasi yang perlu ditonjolkan.
- 800 Extra-Bold: Digunakan untuk judul halaman utama seperti Dashboard, Room Request Form, Persetujuan BKKH, dan System Reports.

4. Hierarki Tipografi

Sistem menerapkan hierarki tipografi agar pengguna dapat membedakan informasi utama dan informasi pendukung. Judul halaman dibuat lebih besar dan tebal agar mudah dikenali. Subjudul digunakan untuk membagi bagian informasi, sedangkan teks isi dibuat lebih sederhana agar nyaman dibaca.

5. Label dan Status

Pada label status seperti Approved, Pending, Rejected, dan Completed, sistem menggunakan teks kecil, tebal, huruf kapital, dan jarak antar huruf yang lebih lebar. Gaya ini digunakan agar status peminjaman mudah dikenali oleh pengguna pada tabel, kartu informasi, maupun riwayat pengajuan.

6. Keterbacaan Layat

Tipografi pada sistem dirancang agar tetap jelas saat digunakan pada berbagai perangkat, baik laptop, komputer, maupun smartphone. Penggunaan font yang konsisten membantu pengguna membaca informasi dengan cepat tanpa merasa bingung atau lelah.

Secara keseluruhan, tipografi pada sistem SIPERU-ITG dibuat untuk memberikan tampilan yang modern, profesional, dan mudah dipahami. Penggunaan font Manrope membantu sistem terlihat lebih rapi serta mendukung pengalaman pengguna dalam melakukan peminjaman ruangan secara digital.

6.3.3. Komponen: Tombol, input field, icon set.

Komponen antarmuka pada sistem SIPERU-ITG dirancang agar tampilan aplikasi konsisten, mudah dipahami, dan nyaman digunakan oleh setiap pengguna. Komponen utama yang digunakan dalam sistem meliputi tombol, input field, dan icon set. Ketiga komponen ini berfungsi untuk membantu pengguna dalam melakukan aksi, mengisi data, serta mengenali fitur yang tersedia pada sistem.

1. Tombol

Tombol digunakan sebagai elemen aksi utama pada sistem. Setiap tombol memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan konteks halaman dan kebutuhan pengguna.

- Primary Button

Digunakan untuk aksi utama, seperti Book New Room, Submit Reservation, Cap E-Seal Persetujuan, dan Manage Rooms. Tombol ini biasanya menggunakan warna biru sebagai warna utama sistem agar mudah dikenali.

- Secondary Button

Digunakan untuk aksi tambahan atau pendukung, seperti melihat detail data, membuka lampiran, atau kembali ke halaman sebelumnya.

- Danger Button

Digunakan untuk aksi yang bersifat penolakan, pembatalan, atau penghapusan, seperti Tolak Pengajuan, Batalkan Peminjaman, dan Cancel Request. Tombol ini menggunakan warna merah untuk memberikan tanda peringatan kepada pengguna.

- Export / Print Button

Digunakan untuk mencetak atau mengunduh data dalam bentuk dokumen, seperti Cetak / Export PDF dan Export Metrics. Tombol ini membantu proses dokumentasi dan arsip peminjaman ruangan.

Secara umum, tombol pada sistem dibuat dengan bentuk rounded atau sudut membulat, teks yang jelas, dan ukuran yang mudah diklik agar

pengguna dapat menjalankan aksi dengan nyaman.

2. Input Field

Input field digunakan untuk memasukkan data pada sistem, terutama pada halaman login, form peminjaman ruangan, dan halaman persetujuan. Input field dibuat sederhana dengan label yang jelas agar pengguna tidak salah dalam mengisi data.

Beberapa input field yang digunakan dalam sistem antara lain:

- Text Input

Digunakan untuk mengisi data teks seperti nama kegiatan, point of contact, username, dan catatan atau alasan.

- Password Input

Digunakan pada halaman login untuk memasukkan kata sandi pengguna secara aman.

- Date Input

Digunakan untuk memilih tanggal penggunaan ruangan pada form peminjaman.

- Time Input

Digunakan untuk menentukan waktu mulai dan waktu selesai peminjaman ruangan.

- Dropdown / Select Field

Digunakan untuk memilih data tertentu, seperti ruangan yang akan dipinjam, status pengajuan, atau role pengguna.

- File Upload Field

Digunakan untuk mengunggah surat peminjaman atau proposal kegiatan dalam format PDF atau gambar sebagai berkas pendukung.

Desain input field menggunakan border yang halus, placeholder yang informatif, serta jarak antar elemen yang cukup agar form terlihat rapi dan mudah diisi.

3. Icon Set

Icon set digunakan untuk memperjelas fungsi menu, tombol, dan informasi pada sistem. Penggunaan ikon membantu pengguna memahami fitur dengan lebih cepat tanpa harus membaca teks secara penuh.

Beberapa ikon yang digunakan dalam sistem antara lain:

- Ikon Dashboard
Digunakan untuk menandai halaman utama pengguna.
- Ikon Kalender
Digunakan pada menu Kalender Jadwal untuk menunjukkan fitur jadwal ruangan.
- Ikon Dokumen
Digunakan pada fitur pengajuan, surat peminjaman, laporan, dan lampiran berkas.
- Ikon User / Profile
Digunakan untuk menunjukkan profil pengguna yang sedang login.
- Ikon Notifikasi
Digunakan untuk menampilkan informasi terbaru terkait status pengajuan peminjaman.
- Ikon Settings
Digunakan untuk pengaturan akun atau sistem.
- Ikon Logout
Digunakan untuk keluar dari sistem dengan aman.

Secara keseluruhan, penggunaan tombol, input field, dan icon set pada sistem SIPERU-ITG dibuat agar antarmuka terlihat konsisten, mudah dipahami, dan mendukung proses peminjaman ruangan secara efektif. Komponen-komponen ini membantu pengguna menjalankan aktivitas utama seperti login, mengajukan peminjaman, memberikan persetujuan, melihat laporan, dan mencetak surat izin dengan lebih mudah.

BAB VII

TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN (TECH STACK)

7.1. Frontend: React

Frontend merupakan bagian dari sistem yang berhubungan langsung dengan pengguna. Pada sistem SIPERU-ITG, frontend digunakan untuk menampilkan antarmuka aplikasi, seperti halaman login, daftar ruangan, form pengajuan peminjaman, status pengajuan, halaman persetujuan, serta laporan peminjaman ruangan.

Teknologi frontend yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah React. React merupakan library JavaScript yang digunakan untuk membangun tampilan antarmuka pengguna secara dinamis dan interaktif. Dengan menggunakan React, pengembangan tampilan sistem menjadi lebih terstruktur karena setiap bagian halaman dapat dibuat dalam bentuk komponen yang dapat digunakan kembali.

- Fungsi React dalam Sistem : Dalam sistem SIPERU-ITG, React berfungsi untuk membangun tampilan aplikasi yang digunakan oleh setiap aktor, seperti mahasiswa, BKKH, Sarpras, pengelola ruangan, dan admin. React digunakan untuk menampilkan halaman login, dashboard, daftar ruangan, form pengajuan peminjaman, halaman status pengajuan, halaman persetujuan, serta laporan peminjaman.

React juga berfungsi untuk membantu sistem menampilkan perubahan data secara cepat dan responsif. Misalnya, ketika status pengajuan berubah dari “Menunggu Persetujuan BKKH” menjadi “Menunggu Persetujuan Sarpras”, atau dari “Disetujui” menjadi “Selesai”, tampilan pada sistem dapat diperbarui dengan lebih mudah. Selain itu, React mendukung pembuatan komponen antarmuka seperti tombol, tabel, form, kartu informasi, dan menu navigasi yang dapat digunakan berulang pada beberapa halaman.

- Alasan Pemilihan React : React dipilih sebagai teknologi frontend karena memiliki struktur pengembangan berbasis komponen. Dengan konsep ini, setiap bagian tampilan dapat dibuat secara terpisah sehingga lebih mudah dikelola, diperbaiki, dan dikembangkan kembali. Hal ini sangat membantu dalam pengembangan sistem SIPERU-ITG yang memiliki banyak halaman dan hak akses pengguna yang berbeda.

Selain itu, React mampu menghasilkan tampilan yang dinamis dan interaktif sehingga pengguna dapat menggunakan sistem dengan lebih nyaman. React juga mendukung pengembangan tampilan yang responsif, sehingga aplikasi dapat digunakan melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone.

Alasan lain pemilihan React adalah karena React banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern dan memiliki dukungan komunitas yang luas. Dengan demikian, proses pengembangan, pencarian solusi, serta pengembangan fitur lanjutan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Penggunaan React pada sistem SIPERU-ITG diharapkan dapat menghasilkan antarmuka yang cepat, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

7.2. Backend: Node.js

Backend merupakan bagian sistem yang bertugas mengelola proses bisnis, pengolahan data, komunikasi dengan database, serta mengatur alur permintaan dari frontend. Pada sistem SIPERU-ITG, backend digunakan untuk memproses berbagai aktivitas utama, seperti login pengguna, pengajuan peminjaman ruangan, verifikasi pengajuan, perubahan status peminjaman, pengelolaan data ruangan, serta pembuatan laporan.

Teknologi backend yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Node.js. Node.js merupakan runtime JavaScript yang digunakan untuk menjalankan kode JavaScript di sisi server. Dengan menggunakan Node.js, sistem dapat menangani permintaan dari pengguna secara cepat dan efisien, terutama pada aplikasi berbasis web yang membutuhkan komunikasi antara frontend, server, dan database.

- Fungsi Node.js dalam Sistem : Dalam sistem SIPERU-ITG, Node.js berfungsi sebagai penghubung antara frontend React dengan database. Ketika pengguna melakukan aksi pada halaman aplikasi, seperti login, mengajukan peminjaman ruangan, atau menyetujui pengajuan, data tersebut akan dikirim dari frontend ke backend untuk diproses.

Node.js juga digunakan untuk mengatur proses autentikasi pengguna berdasarkan role, seperti mahasiswa, BKKH, Sarpras, pengelola ruangan, dan admin. Dengan adanya backend, setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan hak aksesnya

masing-masing.

Selain itu, Node.js berperan dalam mengelola proses perubahan status peminjaman ruangan. Misalnya, ketika BKKH menyetujui pengajuan, backend akan memperbarui status dari “Menunggu Persetujuan BKKH” menjadi “Menunggu Persetujuan Sarpras”. Begitu juga pada tahap persetujuan Sarpras, pengelola ruangan, hingga status berubah menjadi “Disetujui” atau “Selesai”.

Backend juga digunakan untuk mengelola data master, seperti data ruangan, data user, dan role. Selain itu, Node.js dapat membantu proses pembuatan laporan dan cetak surat izin peminjaman dalam format PDF.

- Alasan Pemilihan Node.js : Node.js dipilih sebagai teknologi backend karena memiliki performa yang baik dalam menangani permintaan secara cepat dan bersamaan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan sistem SIPERU-ITG yang dapat digunakan oleh banyak pengguna, seperti mahasiswa, admin, BKKH, Sarpras, dan pengelola ruangan.

Selain itu, Node.js menggunakan JavaScript, sehingga bahasa yang digunakan pada frontend dan backend dapat lebih seragam. Hal ini memudahkan proses pengembangan karena pengembang dapat menggunakan satu bahasa utama dalam membangun sistem.

Node.js juga memiliki banyak library dan package yang dapat membantu pengembangan sistem, seperti pengelolaan routing, autentikasi, enkripsi password, koneksi database, upload file, serta pembuatan dokumen PDF. Dengan dukungan tersebut, proses pengembangan backend menjadi lebih cepat dan fleksibel.

Dengan menggunakan Node.js, sistem SIPERU-ITG diharapkan dapat memiliki backend yang cepat, stabil, mudah dikembangkan, dan mampu mendukung kebutuhan proses peminjaman ruangan secara digital.

7.3. Database: SQLite dan Prisma

Database merupakan bagian penting dalam sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Pada sistem SIPERU-ITG, database digunakan untuk menyimpan berbagai data utama, seperti data pengguna, data ruangan, data pengajuan peminjaman, status persetujuan, riwayat

peminjaman, serta laporan peminjaman ruangan.

Teknologi database yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah SQLite dengan bantuan Prisma sebagai ORM (Object Relational Mapping). SQLite digunakan sebagai tempat penyimpanan data, sedangkan Prisma digunakan untuk mempermudah proses pengelolaan dan komunikasi antara backend Node.js dengan database.

- Fungsi SQLite dalam Sistem : SQLite berfungsi sebagai database utama yang menyimpan seluruh data pada sistem SIPERU-ITG. Data yang disimpan meliputi data akun pengguna, role pengguna, data ruangan, data peminjaman ruangan, file pendukung, status pengajuan, alasan penolakan, serta data laporan.

Ketika pemohon melakukan pengajuan peminjaman ruangan, data tersebut akan disimpan ke dalam database SQLite. Begitu juga ketika BKKH, Sarpras, atau pengelola ruangan memberikan persetujuan atau penolakan, perubahan status pengajuan akan diperbarui dan disimpan di dalam database.

SQLite juga digunakan untuk menyimpan riwayat peminjaman sehingga pengguna dapat melihat kembali data peminjaman yang pernah dilakukan. Selain itu, admin dapat menggunakan data yang tersimpan untuk membuat laporan rekap peminjaman ruangan.

- Fungsi Prisma dalam Sistem : Prisma berfungsi sebagai penghubung antara backend dengan database SQLite. Dengan menggunakan Prisma, proses membaca, menambah, mengubah, dan menghapus data menjadi lebih mudah dan terstruktur.

Pada sistem SIPERU-ITG, Prisma digunakan untuk mengelola tabel-tabel database seperti tabel user, ruangan, peminjaman, role, dan laporan. Prisma membantu backend dalam menjalankan query database tanpa harus menulis perintah SQL secara manual secara berulang.

Prisma juga membantu menjaga struktur database agar lebih rapi melalui schema yang telah ditentukan. Dengan adanya schema tersebut, relasi antar data seperti hubungan antara user, ruangan, dan peminjaman dapat dikelola dengan lebih jelas.

- Alasan Pemilihan SQLite dan Prisma : SQLite dipilih karena ringan, sederhana, dan mudah digunakan dalam pengembangan aplikasi skala kecil hingga menengah. SQLite tidak memerlukan server database terpisah, sehingga cocok digunakan untuk proyek pengembangan sistem SIPERU-ITG yang berfokus pada pengelolaan

peminjaman ruangan secara terstruktur.

Selain itu, SQLite mudah dikonfigurasi dan cukup efektif untuk menyimpan data selama proses pengembangan dan pengujian sistem. Hal ini memudahkan pengembang dalam membangun sistem tanpa perlu melakukan konfigurasi database yang terlalu kompleks.

Prisma dipilih karena dapat mempermudah proses pengelolaan database pada backend. Dengan Prisma, pengembang dapat melakukan operasi database secara lebih cepat, aman, dan mudah dipahami. Prisma juga membantu mengurangi kesalahan dalam penulisan query serta membuat struktur database lebih mudah dikelola.

Dengan menggunakan SQLite dan Prisma, sistem SIPERU-ITG diharapkan dapat memiliki penyimpanan data yang sederhana, rapi, mudah dikembangkan, dan sesuai dengan kebutuhan sistem peminjaman ruangan.

7.4. Tools

7.4.1. Vercel

Vercel adalah platform cloud yang digunakan untuk melakukan hosting dan deployment aplikasi web. Platform ini memudahkan pengembang dalam menyebarkan aplikasi agar dapat diakses secara online melalui internet.

- Fungsi dalam Sistem : Vercel digunakan untuk melakukan deployment sistem SIPERU-ITG agar aplikasi dapat dijalankan secara daring. Dengan Vercel, hasil pengembangan aplikasi dapat dihubungkan dari repositori GitHub dan dipublikasikan sehingga sistem dapat diuji atau diakses oleh pengguna melalui URL <https://siperu-itg.vercel.app>

7.4.2. GitHub

GitHub merupakan platform berbasis cloud yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan kode program. GitHub juga mendukung penggunaan Git sebagai sistem version control untuk mencatat perubahan kode selama proses pengembangan.

- Fungsi dalam Sistem : GitHub digunakan untuk menyimpan source code proyek SIPERU-ITG. Setiap perubahan kode, seperti pembuatan fitur login, dashboard, form peminjaman, backend, dan database dapat dicatat melalui commit. Selain

itu, GitHub juga memudahkan proses kolaborasi dan integrasi dengan Vercel untuk deployment aplikasi.

7.4.3. Node.js

Node.js adalah runtime environment JavaScript yang berjalan di luar browser. Node.js memungkinkan JavaScript digunakan pada sisi server dan mendukung pengelolaan package melalui NPM atau Node Package Manager.

- Fungsi dalam Sistem : Node.js digunakan sebagai dasar untuk menjalankan backend sistem SIPERU-ITG. Selain itu, Node.js juga digunakan untuk menjalankan perintah instalasi package, menjalankan server pengembangan lokal, serta mendukung proses integrasi antara frontend React, backend, dan database.

7.4.4. Prisma

Prisma merupakan ORM atau Object Relational Mapping yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan database pada aplikasi. Dengan Prisma, pengembang dapat mengakses dan mengelola database melalui schema dan query yang lebih terstruktur.

- Fungsi dalam Sistem : Prisma digunakan sebagai penghubung antara backend Node.js dengan database SQLite. Prisma membantu proses pembuatan tabel, pengelolaan relasi data, serta operasi database seperti menambah, membaca, mengubah, dan menghapus data user, ruangan, peminjaman, dan verifikasi.

7.4.5. Figma

Figma adalah tools berbasis cloud yang digunakan untuk membuat desain antarmuka pengguna atau UI/UX. Figma dapat digunakan untuk membuat wireframe, design system, dan desain high-fidelity sebelum tampilan aplikasi diimplementasikan ke dalam kode.

- Fungsi dalam Sistem : Figma digunakan untuk merancang tampilan sistem SIPERU-ITG, seperti dashboard pemohon, form peminjaman ruangan, dashboard BKKH, dashboard Sarpras, dashboard pengelola ruangan, dan dashboard admin. Selain itu, Figma juga digunakan untuk menentukan style guide seperti warna, tipografi, tombol, input field, dan icon set.

7.4.6. Visual Paradigm dan Draw.io

Visual Paradigm dan Draw.io merupakan tools pemodelan diagram yang digunakan untuk membuat rancangan analisis dan desain sistem secara visual.

- Fungsi dalam Sistem : Visual Paradigm digunakan untuk membuat diagram UML dan pemodelan sistem seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, DFD, User Flow, dan Sitemap. Sementara itu, Draw.io dapat digunakan untuk membuat diagram pendukung seperti ERD atau rancangan struktur database. Kedua tools ini membantu proses dokumentasi sistem agar alur dan struktur sistem SIPERU-ITG lebih mudah dipahami.

7.4.7. Antigravity

Antigravity adalah code editor yang digunakan untuk menulis, mengelola, dan menjalankan kode program dalam proses pengembangan aplikasi. Tools ini mendukung pengembangan aplikasi berbasis web serta membantu pengembang dalam mengatur struktur folder, menjalankan terminal, dan mengelola file proyek.

- Fungsi dalam Sistem : Antigravity digunakan sebagai editor utama dalam pengembangan sistem SIPERU-ITG. Tools ini digunakan untuk menulis kode frontend React, backend Node.js, konfigurasi Prisma, serta mengelola struktur folder proyek. Selain itu, terminal pada Antigravity juga digunakan untuk menjalankan perintah seperti instalasi package, menjalankan server lokal, melakukan konfigurasi database, serta mengelola Git dan GitHub.

BAB VIII

JADWAL IMPLEMENTASI (ROADMAP)

Implementasi sistem informasi SIPERU-ITG dirancang dalam kurun waktu 6 minggu. Pengembangan dilakukan secara bertahap mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, pembuatan desain antarmuka, pengembangan aplikasi, pengujian, hingga penyusunan dokumentasi akhir. Roadmap ini dibuat agar proses pengembangan sistem lebih terarah dan setiap tahap memiliki output yang jelas.

8.1. Tabel Lini Masa Kegiatan (Weekly Gantt Chart)

No	Tahap kegiatan	W1	W2	W3	W4	W5	W6	Keterangan / Output
1	Analisis Kebutuhan Sistem	√						Identifikasi kebutuhan sistem, aktor, fitur utama, DFD, Sitemap, dan User Flow.
2	Perancangan Sistem	√						Sketsa awal tata letak halaman seperti dashboard, form peminjaman, dan halaman persetujuan.
3	Pembuatan Desain UI/UX		√					Penentuan warna, tipografi, tombol, input field, icon set, dan komponen UI.
4	Pengembangan Frontend		√					Tampilan detail dashboard pemohon, BKKH, Sarpras, pengelola ruangan, admin, dan form

								peminjaman.
5	Pengembangan Backend dan Database			√				Setup proyek React, Node.js, SQLite, dan Prisma serta perancangan struktur database.
6	Integrasi Sistem			√	√			Implementasi tampilan aplikasi menggunakan React dan pembuatan komponen antarmuka.
7	Pengujian Sistem				√	√		Menghubungkan frontend, backend Node.js, dan database untuk proses login, pengajuan, dan persetujuan.
8	Pengujian Aplikasi (<i>Testing</i>)					√		Uji fungsionalitas sistem seperti login, booking ruangan, persetujuan bertahap, status pengajuan, dan cetak PDF.
9	Deployment / Penyebaran Sistem						√	Sistem dipersiapkan untuk dijalankan secara online atau pada server lokal kampus.
10	Finalisasi Dokumentasi							Penyusunan laporan akhir, revisi

	Laporan						√	dokumen, dan persiapan presentasi proyek.
--	---------	--	--	--	--	--	---	---

8.2. Penjelasan Detail Lini Masa Per Minggu

1) Week 1: Analisis, Alur Kerja, dan Kerangka Dasar

Pada minggu pertama, kegiatan difokuskan pada analisis kebutuhan sistem SIPERU-ITG. Tahap ini mencakup identifikasi aktor yang terlibat, seperti pemohon, admin, BKKH, Sarpras, dan pengelola ruangan. Selain itu, dilakukan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, serta penentuan alur kerja peminjaman ruangan mulai dari pengajuan hingga persetujuan akhir. Pada tahap ini juga mulai dibuat rancangan awal seperti DFD, Sitemap, User Flow, dan Wireframe Low-Fidelity untuk menggambarkan struktur dasar sistem.

2) Week 2: Perancangan Visual dan Desain UI/UX

ada minggu kedua, kegiatan difokuskan pada perancangan tampilan antarmuka sistem. Wireframe yang telah dibuat sebelumnya dikembangkan menjadi desain High-Fidelity yang lebih detail dan mendekati tampilan aplikasi sebenarnya. Pada tahap ini juga disusun Design System yang mencakup warna utama, tipografi, tombol, input field, icon set, serta komponen antarmuka lainnya. Desain dibuat untuk beberapa halaman utama seperti dashboard pemohon, form peminjaman ruangan, dashboard BKKH, dashboard Sarpras, dashboard pengelola ruangan, dan dashboard admin.

3) Week 3: Setup Proyek dan Basis Data

Pada minggu ketiga, dilakukan konfigurasi awal proyek pengembangan sistem. Frontend disiapkan menggunakan React, sedangkan backend menggunakan Node.js. Pada bagian database, sistem menggunakan SQLite dengan bantuan Prisma untuk mengelola struktur data. Tahap ini berfokus pada pembuatan skema database seperti tabel user, ruangan, peminjaman, dan verifikasi. Database ini nantinya digunakan untuk menyimpan data pengguna, data ruangan, pengajuan peminjaman, status persetujuan, serta alasan penolakan jika ada.

4) Week 4: Pengembangan Sisi Antarmuka Frontend

Pada minggu keempat, kegiatan difokuskan pada proses coding tampilan aplikasi menggunakan React. Komponen antarmuka mulai dibuat berdasarkan desain high-fidelity yang telah dirancang. Beberapa komponen yang dikembangkan meliputi sidebar navigasi, halaman login, dashboard pengguna, form peminjaman ruangan, kartu informasi, tabel data, halaman persetujuan, dan halaman laporan. Pada tahap ini, tampilan aplikasi mulai dapat digunakan secara visual oleh pengguna sesuai role masing-masing.

5) Week 5: Integrasi Sistem dan Pengujian Fungsi

Pada minggu kelima, frontend mulai dihubungkan dengan backend dan database. Fitur utama seperti login, pengajuan peminjaman ruangan, upload surat peminjaman, persetujuan tahap BKKH, persetujuan tahap Sarpras, persetujuan tahap pengelola ruangan, monitoring status, serta cetak/export PDF mulai diintegrasikan. Setelah fitur terhubung, dilakukan pengujian Black-box untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai kebutuhan dan tidak terjadi kesalahan pada alur sistem.

6) Week 6: Deployment dan Dokumentasi

Pada minggu keenam, sistem dipersiapkan untuk tahap deployment atau penyebaran agar dapat dijalankan secara online maupun pada server lokal kampus. Selain itu, dilakukan perbaikan akhir terhadap bug atau kesalahan yang ditemukan selama pengujian. Tahap ini juga mencakup finalisasi dokumentasi laporan proyek mulai dari BAB I sampai BAB VIII, serta persiapan bahan presentasi. Dengan tahap ini, sistem SIPERU-ITG dinyatakan siap untuk dipresentasikan dan digunakan sebagai rancangan sistem peminjaman ruangan.